Processus et théorèmes limites

Cours de Benoît Laslier, transcrit par SADR TAHOURI Luca

Table des matières

1 Généralités sur les processus **2**
- I Filtration . . . 2
- II Temps d'arrêt . . . 2
- III Rappels sur les convergences . . . 3

2 Martingales **5**
- I Définitions et premières propriétés . . . 5
- II Transformation de martingale . . . 7
- III Inégalités maximales . . . 9
- IV Convergence L^p . . . 10
- V Uniforme intégrabilité . . . 13
- VI Théorème central limite martingale . . . 16

3 Chaînes de Markov **18**
- I Définitions . . . 18
- II Propriétés de Markov et classification des états . . . 21
- III Mesure invariante et boucles . . . 24
- IV Théorème ergodique . . . 26
- V Application, algorithme Monte-Carlo markov chain (MCMC) . . . 28
- VI Convergence en loi . . . 30

4 Chaîne de Markov, martingale et réseau électrique **32**
- I Fonction harmonique . . . 32
- II Tranformée de Doob et conditionnement . . . 34
- III Cas réversible et réseaux éléctriques . . . 36

5 Inégalités de contradictions et grandes déviations **40**
- I Premiers exemples : Les cas gaussien et Bernouilli . . . 40
- II Inégalités de concentration . . . 41
- III Théorème de Cramer sur $\mathbb{R}$ . . . 44
- IV Théorème de Cramér dans $\mathbb{R}^d$ . . . 46
- V Théorème de Sanov . . . 47

Chapitre 1

Généralités sur les processus

I Filtration

Définition I.1

Une filtration est une suite de tribus $(\mathcal{F}_n)_{n\in\mathbb{N}}$ telle que $\forall n, \mathcal{F}_n \subset \mathcal{F}_{n+1}$

Définition I.2

Une suite de variables aléatoires $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est adapté à la filtration $(\mathcal{F}_n)_{n\in\mathbb{N}}$ si $\forall n, X_n$ est $\mathcal{F}_n$-mesurable.

Exemple I.1

Si on est seulement intéréssé par une suite $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$, on considère $\mathcal{F}_n = \sigma(X_0, \dots, X_n)$ la filtration canonique.

II Temps d'arrêt

Définition II.1

Un temps d'arrêt par rapport à une filtration $(\mathcal{F}_n)_n$ est une variable aléatoire T à valeurs dans $\mathbb{N}$ telle que :

$$\forall n, \{T = n\} \in \mathcal{F}_n \text{ ou } \{T \leqslant n\} \in \mathcal{F}_n$$

Remarque II.1

"T est un temps d'arrêt si on est immédiatement capable de savoir que T vient de se produire".
"Il n'est pas nécessaire de connaître le futur pour savoir si l'instant courant est le temps T"

Exemple II.1

- On considère $S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i, S_0 = 0$ avec X_i i.i.d. $P(X_i = \pm 1) = \frac{1}{2}$
  On pose $T_1 = \inf\{n, |S_n| \geqslant 5\}$. T_1 est un temps d'arrêt.
  Preuve : Soit $n \in \mathbb{N}$,

$$\{T \leqslant n\} = \bigcup_{k=0}^{n} \{|S_k| \geqslant 5\} \in \mathcal{F}_n$$

- $T = 2$ est un temps d'arrêt.
- $T = \text{argmax}_{n \leqslant 10} S_n$ n'est pas un temps d'arrêt.

Proposition II.1

Soit S et T deux temps d'arrêt, alors $\min(S,T), S+T, \max(S,T)$ sont des temps d'arrêt.

Démonstration.

$$\begin{aligned}
\{\min(S,T) \leqslant n\} &= \{S \leqslant n\} \cup \{T \leqslant n\} \in \mathcal{F}_n \\
\{\max(S,T) \leqslant n\} &= \{S \leqslant n\} \cap \{T \leqslant n\} \in \mathcal{F}_n \\
\{S+T=n\} &= \bigcup_{k=1}^{n} \{S=k\} \cap \{T=n-k\} \in \mathcal{F}_n
\end{aligned}$$

□

Exemple II.2: Temps d'arrêts composés

$$T_1 = \inf\{n, |S_n| \geqslant 5\}$$
$$T_2 = \inf\{n \geqslant T_1, S_n = 0\}$$

T_2 est un temps d'arrêt

$$\{T_2 = n\} = \{S_n = 0\} \cap \left(\bigcup_{k=1}^{n-1} \{T_1 = k\} \cap \bigcap_{i=k}^{n-1} \{S_i \neq 0\} \right)$$

Définition II.2: Tribu de l'information avant un temps d'arrêt T

On note

$$\begin{aligned}
\mathcal{F}_T &= \sigma\left(E_n \cap \{T=n\}, E_n \in \mathcal{F}_n, \forall n \in \mathbb{N}\right) \\
&= \sigma\left(E_k \cap \{T=n\}, \text{ où } E_k \in \mathcal{F}_k, k \leqslant n\right) \\
&= \{E \text{ tel que } \forall t, E \cap \{T=t\} \in \mathcal{F}_t\}
\end{aligned}$$

Proposition II.2

Si S et T sont deux temps d'arrêt, $S \geqslant T$ presque sûrement, alors $\mathcal{F}_T \subset \mathcal{F}_S$

Démonstration. Si $S \geqslant T$ presque sûrement, $\{E_n \cap \{T=n\}, E_n \in \mathcal{F}_n\} \subset \{E_n \cap \{S=n\}, E_n \in \mathcal{F}_n\}$ d'où $\mathcal{F}_T \subset \mathcal{F}_S$. □

III Rappels sur les convergences

⚠ On va voir en particulier dans le chapitre martingale beaucoup d'exemples de suites au comportement "paradoxal" où $X_n \xrightarrow{\text{p.s.}} X$ mais $X_n \overset{L^1}{\longrightarrow} X$

Exemple III.1

$S_n = \sum X_i$ avec X_i i.i.d. ± 1 et $T = \inf\{n \text{ tq } S_n \geqslant 1\}$. $S_{n\wedge T} \xrightarrow{\text{p.s.}} 1$ mais $\mathbb{E}[S_{n\wedge T}] = 0, \forall n$ et $\mathbb{E}[T] = +\infty$.

Définition III.1

- X_n converge L^p vers X pour $p \geqslant 1$ si :

$$\mathbb{E}[\|X_n - X\|^p] \to 0$$

- X_n converge en probabilité vers X si :

$$\forall \epsilon, P(\|X_n - X\| \geqslant \epsilon) \to 0$$

- X_n converge presque sûrement vers X si :

$$P(\{\omega, X_n(\omega) \to X(\omega)\}) = 1$$

- X_n converge en loi vers X si :

$$\forall f \text{ continue bornée } \mathbb{E}[f(X_n)] \to \mathbb{E}[f(X)]$$

Chapitre 2

Martingales

I Définitions et premières propriétés

Définition I.1

Un processus (adapté à une filtration $(\mathcal{F}_n)_{n\in\mathbb{N}}$) est une martingale si :

- $\forall n, M_n$ est intégrable
- $\forall n, \mathbb{E}[M_{n+1}|\mathcal{F}_n] = M_n$ p.s.

Remarque I.1

On est pas obligé de dire "adapté à ..." car le deuxième point nous dit directement que $\forall n, M_n$ est $\mathcal{F}_n$-mesurable.

Définition I.2

Un processus adapté intégrable est

- une sous-martingale si $\mathbb{E}[M_{n+1}|\mathcal{F}_n] \geqslant M_n, \forall n$
- une sur-martingale si $\mathbb{E}[M_{n+1}|\mathcal{F}_n] \leqslant M_n, \forall n$

Proposition I.1

Si M_n est une martingale/sous-martingale/sur-martingale, alors $(\mathbb{E}[M_n])_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite constante/croissante/décroissante

Démonstration.

$$\mathbb{E}[\mathbb{E}(M_{n+1}|\mathcal{F}_n)] = \mathbb{E}[M_n] = \mathbb{E}[M_{n+1}]$$

Par la propriété de tour et car M_n est une martingale □

Proposition I.2

On a aussi $\mathcal{F}_T = \{E \in \mathcal{F} \text{ tel que } \forall t, E \cap \{T = t\} \in \mathcal{F}_t\}$

Exemple I.1

Soient $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ des variables iid, $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$.
Pour étudier si S_n est une sous/sur/$\varnothing$ martinguale, il faut que les X_n soient intégrables.

$$\mathbb{E}[S_{n+1}|\mathcal{F}_n] = \mathbb{E}[S_n + X_{n+1}|\mathcal{F}_n] = S_n + \mathbb{E}[X_{n+1}]$$

S_n est une $\begin{cases} \text{martinguale si } \mathbb{E}[X_1] = 0 \\ \text{sous-martinguale si } \mathbb{E}[X_1] \geqslant 0 \\ \text{sur-martinguale si } \mathbb{E}[X_1] \leqslant 0 \end{cases}$
On pose $M_n = S_n - n\mathbb{E}[X]$, on a

$$\mathbb{E}[M_{n+1}|\mathcal{F}_n] = S_n + \mathbb{E}[X] - (n+1)\mathbb{E}[X] = M_n$$

2ème exemple : Processus de Galton-Watson
Processus définie par reccurence : $Z_0 = 1, Z_1 = X_1^{(1)}, Z_{n+1} = \sum_{i=1}^{Z_n} X_i^{(n+1)}$ où les variables $(X_i^{(n)})_{n\in\mathbb{N}}$ sont iid à valeurs dans $\mathbb{N}$. Ici, $\mathcal{F}_n = \sigma(X_i^{(j)}, j \leqslant n, i \text{ quelconque})$
On suppose que toutes les variables $X_i^{(n)}$ sont bornées, alors Z_n est clairement intégrable. De plus,

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(Z_{n+1}|\mathcal{F}_n) &= \mathbb{E}(\sum_{i=1}^{Z_n} X_i^{(n+1)}|\mathcal{F}_n) \\
&= \mathbb{E}(\sum_{z\in\mathbb{N}} \mathbb{1}_{Z_n=z} \sum_{i=1}^{z} X_i^{(n+1)}|\mathcal{F}_n) \\
&= \sum_{z\in\mathbb{N}} \mathbb{1}_{Z_n=z} \underbrace{\mathbb{E}(\sum_{i=1}^{z} X_i^{(n+1)}|\mathcal{F}_n)}_{z\mathbb{E}[X]} \\
&= \sum_{z\in\mathbb{N}} \mathbb{1}_{Z_n=z} z\mathbb{E}[X] \\
&= Z_n\mathbb{E}[X]
\end{aligned}$$

On constate que Z_n est une $\begin{cases} \text{martingale} \\ \text{sous-martingale} \\ \text{sur-martingale} \end{cases}$ si $\mathbb{E}[X]$ $\begin{cases} = 1 \\ \geqslant 1 \\ \leqslant 1 \end{cases}$
$M_n = \frac{Z_n}{\mathbb{E}[X]^n}$ est une martingale.
Remarque : Une somme de martingale est une martingale.
$\mathbb{E}(M_{n+1}|\mathcal{F}_n) = \frac{Z_n\mathbb{E}[X]}{\mathbb{E}[X]^{n+1}} = \frac{Z_n}{\mathbb{E}[X]^n}$
3ème exemple : Pour X intégrable, $M_n = \mathbb{E}[X|\mathcal{F}_n]$ est toujours une martingale. Une martingale de cette forme est dite fermée (c'est une martingale par la propriété de tour des espérances conditionnelles).

Proposition I.3

Soit M_n une martingale telle que $\mathbb{E}(M_n^2) < +\infty, \forall n$. Alors $\forall n, m$:

$$\mathbb{E}[(M_{n+m} - M_n)^2] = \sum_{i=n}^{n+m-1} \mathbb{E}[(M_{i+1} - M_i)^2]$$

Démonstration.

$$\begin{aligned}\mathbb{E}((M_{n+m}-M_n)^2) &= \mathbb{E}\left[\left(\sum_{i=n}^{n+m-1} M_{i+1}-M_i\right)^2\right] \\ &= \sum_{i,j=n}^{n+m-1} \mathbb{E}[(M_{i+1}-M_i)(M_{j+1}-M_j)] \\ &= \sum_{i=n}^{n+m-1} \mathbb{E}[(M_{i+1}-M_i)^2] + 2\sum_{i<j} \mathbb{E}[(M_{i+1}-M_i)(M_{j+1}-M_j)]\end{aligned}$$

On remarque que

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[(M_{i+1}-M_i)(M_{j+1}-M_j)] &= \mathbb{E}[\underbrace{(M_{i+1}-M_i)}_{\mathcal{F}_j\text{-mesurable}}\underbrace{\mathbb{E}(M_{j+1}-M_j|\mathcal{F}_j)}_{0}] \\ &= 0\end{aligned}$$

□

Remarque I.2: Décomposition conditionnelle de la variance

$X \in L^2, \mathcal{G} \subset \mathcal{F}$ deux tribus, et X $\mathcal{F}$-mesurable.

$$\mathrm{Var}(X) = \mathrm{Var}(\mathbb{E}(X|\mathcal{G})) + \mathbb{E}[\mathrm{Var}(X|\mathcal{G})] \qquad \text{Par le théorème de Pythagore}$$

où $\mathrm{Var}(X|\mathcal{G}) = \mathbb{E}((X-\mathbb{E}(X|\mathcal{G}))^2|\mathcal{G}) = \mathbb{E}(X^2|\mathcal{G}) - \mathbb{E}(X|\mathcal{G})^2$

II Transformation de martingale

En général, il n'y a pas de lien entre $\mathbb{E}[f(X)]$ et $f(\mathbb{E}[X])$ et donc on ne s'attend pas à ce que $f(M_n)$ soit une martingale.

Proposition II.1

Soit M_n un processus adapté intégrable, soit φ convexe tel que $\varphi(M_n)$ soit intégrable $\forall n$.

- Si M_n est une martingale, alors $\varphi(M_n)$ est une sous-martingale.
- Si M_n est une sous-martingale et φ est croissante, alors $\varphi(M_n)$ est une sous-martingale.

Démonstration.

- Inégalité de Jensen conditionnelle :

$$\mathbb{E}\left[\varphi(M_{n+1})|\mathcal{F}_n\right] \geqslant \varphi\left(\mathbb{E}\left[M_{n+1}|\mathcal{F}_n\right]\right) = \varphi(M_n)$$

- Jensen + croissance de φ :

$$\mathbb{E}\left[\varphi\left(M_{n+1}\right)|\mathcal{F}_n\right] \geqslant \varphi\left(\mathbb{E}\left[M_{n+1}|\mathcal{F}_n\right]\right) \geqslant \varphi(M_n)$$

□

Définition II.1

On dit qu'un processus $(H_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est prévisible par rapport à une filtration $(\mathcal{F}_n)_{n\in\mathbb{N}}$ si $\forall n, H_n$ est $\mathcal{F}_{n-1}$-mesurable

Proposition II.2

Soit M_n une martingale/sous-martingale/sur-matingale et H_n un processus prévisible, alors $(H.M)_n = \sum_{i=1}^{n} H_i(M_i - M_{i+1})$ est encore une martingale/sous-martingale/sur-martingale

Corollaire II.1: Théorème d'arrêt

Soit T un temps d'arrêt, M une martingale/sous-martingale/sur-martingale. Soit $Y_n = M_{n\wedge T}$, le processus arrêté en T, Y est à nouveau une martingale/sous-martingale/sur-martingale

Démonstration. Y_n est de la forme $(H.M)_n$ pour $H_n = \mathbb{1}_{T\geqslant n}$. Montrons que $\{T \geqslant n\} \in \mathcal{F}_{n-1}$. On a $\{T \leqslant n-1\} \in \mathcal{F}_{n-1}$ donc $= \{T \leqslant n-1\}^C = \{T \geqslant n\}$. Donc H_n est prévisible. On peut donc appliquer la propriété précédente. □

Exemple II.1

$$T = \inf\{n, S_n \geqslant 1\}$$
$$\mathbb{E}[S_{n\wedge T}] = 0, \forall n$$

Exemple d'application :

$$S_n = \sum_{i=1}^{n}, X_i \text{ i.i.d. uniforme } \{-1, 1\}$$

Pour $a, b \geqslant 0, T = \inf\{n, S_n \in \{-a, b\}\}$
Calcul de probabilité de sortie : On a vu que S_n est une martingale donc $Y_n = S_{n\wedge T}$ est une martingale. En particulier, $\mathbb{E}[Y_n] = 0, \forall n$. Par ailleurs T est fini presque sûrement (c.f. TD) donc $Y_n \xrightarrow{\text{ps}} S_T \in \{-a, b\}$. On remarque que $|Y_n| \leqslant a + b$ presque sûrement (D'après la def de S et T). Par le TCD, $\mathbb{E}[Y_n] \to \mathbb{E}[S_T]$ et $\mathbb{E}[S_T] = 0$.
On en déduit que $-a\mathbb{P}(S_T = -a) + b(1 - \mathbb{P}(S_T = -a)) = 0$ et donc que

$$\mathbb{P}(S_T = -a) = \frac{b}{a+b}, \mathbb{P}(S_T = b) = \frac{a}{a+b}$$

On peut continuer, on vérifie que $S_n^2 - n$ est une martingale.

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(S_{n+1}^2 - (n+1)|\mathcal{F}_n) &= \mathbb{E}(S_n^2 + 2S_nX_{n+1} + X_{n+1}^2 - (n+1)|\mathcal{F}_n)\\ &= S_n^2 - n\end{aligned}$$

Soit $Z_n = S_{n\wedge T}^2 - (n \wedge T)$
$Z_n \xrightarrow{\text{p.s.}} S_T^2 - T$ et par la propriété de martingale, $\mathbb{E}[Z_n] = 0, \forall n$. Par ailleurs, $\mathbb{E}[S_{n\wedge T}^2] \to \mathbb{E}[S_T^2]$ par TCD (domination par $\max(a, b)^2$)
$\mathbb{E}(n \wedge T) \to \mathbb{E}[T]$, on a donc $\mathbb{E}(S_T^2) = \mathbb{E}[T] = ab$

Proposition II.3: Transformation d'un processus en martingale

Soit $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ un processus adapté et intégrable, il existe une unique décomposition

$$X_n = X_0 + H_n + M_n$$

où H_n est prévisible, M_n est une martingale.
On l'appelle la décomposition de Doob. De plus, $H_n = \sum_{i=0}^{n-1} \mathbb{E}(X_{i+1} - X_i|\mathcal{F}_i)$

Démonstration. On pose $M_{n+1} - M_n = X_{n+1} - X_n - \mathbb{E}(X_{n+1} - X_n|\mathcal{F}_n)$. M_n est clairement une martingale, H_n est aussi prévisible par définition.

Montrons l'unicité, on suppose qu'on a de tels M_n et H_n,

$$\begin{aligned} X_{n+1} - X_n &= (M_{n+1} - M_n) + (H_{n+1} - H_n) \\ \mathbb{E}(X_{n+1} - X_n | \mathcal{F}_n) &= 0 + H_{n+1} - H_n \end{aligned}$$

On retrouve l'expression de H_n qui est donc unique. $M_n = X_n - H_n - X_0$ est alors aussi unique. □

III Inégalités maximales

Théorème III.1: 1ère inégalité maximale

Soit M_n une sous-martingale positive, $\forall r \geqslant 0, \forall n$, on a :

$$\mathbb{P}(\max_{i \leqslant n} M_i \geqslant r) \leqslant \frac{\mathbb{E}[M_n]}{r}$$

On peut même améliorer légèrement en

$$\mathbb{P}(\max_{i \leqslant n} M_i \geqslant r) \leqslant \frac{1}{r}\mathbb{E}[M_n \mathbb{1}_{\max M_i \geqslant r}]$$

Démonstration. Soit $T = \inf\{i \leqslant n, M_i \geqslant r\}$

$$\begin{aligned} \{\max_{i \leqslant n} M_i \geqslant r\} &= \{T \leqslant n\} \\ r\mathbb{1}_{T \leqslant n} &\leqslant M_T \mathbb{1}_{T \leqslant n} \\ \mathbb{P}(T \leqslant n) &\leqslant \frac{1}{r}\mathbb{E}[M_T \mathbb{1}_{T \leqslant n}] \end{aligned}$$

Montrons que $\mathbb{E}[M_T \mathbb{1}_{T \leqslant n}] \leqslant \mathbb{E}[M_n \mathbb{1}_{T \leqslant n}]$.

$$\begin{aligned} M_T \mathbb{1}_{T \leqslant n} &= \sum_{k=0}^{n} M_k \mathbb{1}_{T=k} \\ M_k \mathbb{1}_{T=k} &\leqslant \mathbb{E}(M_n | \mathcal{F}_k)\mathbb{1}_{T=k} = \mathbb{E}(M_n \mathbb{1}_{T=k} | \mathcal{F}) \\ \mathbb{E}(M_k \mathbb{1}_{T=k}) &\leqslant \mathbb{E}(M_n \mathbb{1}_{T=k}) \\ \mathbb{E}[M_T \mathbb{1}_{T \leqslant n} &\leqslant \mathbb{E}[M_n \mathbb{1}_{T \leqslant n}]] \end{aligned}$$

□

Corollaire III.1

Pour $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ martingale,

$$\mathbb{P}(\max_{i \leqslant n} |M_i| \geqslant r) \leqslant \frac{\mathbb{E}(|M_n|)}{r}$$

Théorème III.2: 2ème inégalité maximale

Soit M_n une sous-martingale positive, soit $p > 1$, on a

$$\mathbb{E}\left(\left(\max_{i \leqslant n} M_i\right)^p\right) \leqslant \left(\frac{p}{p-1}\right)^p \mathbb{E}[M_n^p]$$

Démonstration. Notons $K_n = \max_{i\leqslant n} M_i$. On a $\forall r$,

$$\begin{aligned} r\mathbb{P}(K_n \geqslant r) &\leqslant \mathbb{E}(M_n \mathbb{1}_{K_n \geqslant r}) \\ \int_0^{+\infty} r^{p-1}\mathbb{P}(K_n \geqslant r)\, dr &\leqslant \int r^{p-2}\mathbb{E}[M_n \mathbb{1}_{K_n\geqslant r}]\, dr \\ \mathbb{E}\left[\int_0^{K_n} r^{p-1}\, dr\right] &\leqslant \mathbb{E}[M_n \int_0^{K_n} r^{p-2}\, dr] \\ \frac{1}{p}\mathbb{E}\left[K_n^p\right] &\leqslant \frac{1}{p-1}\mathbb{E}[M_n K_n^{p-1}] \end{aligned}$$

On a montré que

$$\begin{aligned} \frac{1}{p}\mathbb{E}[K_n^p] &\leqslant \frac{1}{p-1}\mathbb{E}[M_n K_n^{p-1}] \\ &\underset{\text{Hölder}}{\leqslant} \frac{1}{p-1}\mathbb{E}[K_n^p]^{\frac{p-1}{p}}\mathbb{E}[M_n^p]^{\frac{1}{p}} \\ \mathbb{E}[K_n^p]^{\frac{1}{p}} &\leqslant \left(\frac{p}{p-1}\right)\mathbb{E}[M_n^p]^{\frac{1}{p}} \end{aligned}$$

□

IV Convergence L^p

Théorème IV.1

Soit $(M_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une martingale bornée dans $L^2(\mathbb{P})$, alors M_n converge presque sûrement et L^2 vers une variable aléatoire $M_\infty \in L^2$.
Dans ce cas, $M_n = \mathbb{E}(M_\infty|\mathcal{F}_n), \forall n$

Démonstration. 1ère étape : Convergence dans L^2 : Il suffit de montrer que la suite M_n est de Cauchy dans L^2. On remarque que $\forall n$,

$$\mathbb{E}(M_n^2) = \mathbb{E}(M_0^2) - \sum_{i=1}^{n}\mathbb{E}((M_i - M_{i-1})^2)$$

En particulier, on doit avoir $\sum_{i=1}^{\infty}\mathbb{E}[(M_i - M_{i-1})^2] < +\infty$. Soit $\epsilon > 0$, soit N tel que $\sum_{i\geqslant N}\mathbb{E}\left[(M_i - M_{i-1})^2\right] \leqslant \epsilon$ (reste d'une série convergente).
Soit $n, n' \geqslant N, n \leqslant n', \|M_n - M_{n'}\|_{L^2}^2 = \mathbb{E}[(M_n - M_{n'})^2] = \sum_{i=n}^{n'}\mathbb{E}[(M_i - M_{i-1})^2] \leqslant \epsilon$
2ème étape : Convergence presque sûre : Soit φ une extraction telle que $\mathbb{E}[(M_{\varphi(n)} - M_\infty)^2] \leqslant 2^{-n}$.
Par Markov, on a $\mathbb{P}(M_{\varphi(n)} - M_\infty \geqslant \frac{1}{n}) \leqslant n^2 2^{-n}$. Donc par Borel-Cantelli, on a $|M_{\varphi(n)} - M_\infty| \leqslant \frac{1}{n}$ à partir d'un certain rang et $M_{\varphi(n)} \xrightarrow{\text{p.s.}} M_\infty$.
Par inégalité maximale appliqué à $i \mapsto (M_{\varphi(n)+i} - M_{\varphi(n)})^2$, on a

$$\mathbb{P}(\sup_{\varphi(n)\leqslant i\leqslant\varphi(n+1)}|M_i - M_{\varphi(n)}| \geqslant \frac{1}{n}) \leqslant n^2\mathbb{E}[(M_{\varphi(n+1)} - M_{\varphi(n)})^2]$$
$$\leqslant n^2\times 2\times 2^{-n}$$

Donc par Borel-Cantelli, à partir d'un certain rang , $\sup_{\varphi(n)\leqslant i\leqslant\varphi(n+1)}|M_i - M_{\varphi(n)}| \leqslant \frac{1}{n}$ □

Exemple IV.1

Processus de Galton-Watson surcritique (i.e. avec $\mathbb{E}[X] > 1$) :
Rappel : $Z_{n+1} = \sum_{i=1}^{Z_n} X_i^{(n+1)}$ où les $X_i^{(n)}$ sont i.i.d. et $Z_0 = 1$ presqque sûrement. On a vu que $M_n = \frac{Z_n}{\mathbb{E}[X]^n}$ est une martingale. On note $r = \mathbb{E}[X]$ et on suppose $r > 1$. Calcul de la norme L^2

de M_n :

$$\begin{aligned}(M_{n+1}-M_n)^2 &= \frac{1}{r^{2n+2}}(Z_{n+1}^2 - r^2 Z_n^2)\\ &= \frac{1}{r^{2n+2}}\left(\left(\sum_{i=1}^{Z_n} X_i^{(n+1)}\right)^2 - \left(\sum_{i=1}^{Z_n} r\right)^2\right)\\ &= \frac{1}{r^{2n+2}}\left(Z_{n+1}^2 - \mathbb{E}\left[Z_{n+1}|\mathcal{F}_n\right]^2\right)\\ \mathbb{E}\left[(M_{n+1}-M_n)^2|\mathcal{F}_n\right] &= \frac{1}{r^{2n+2}}\mathrm{Var}\left(\sum_{i=1}^{Z_n} X_i^{(n+1)}|\mathcal{F}_n\right) = \frac{1}{r^{2n+2}} Z_n \mathrm{Var}(X)\end{aligned}$$

On reprend l'espérance, on trouve que

$$\mathbb{E}[(M_{n+1}-M_n)^2] = \frac{1}{r^{2n+2}}\mathbb{E}[Z_n]\mathrm{Var}(X) = \frac{\text{constante}}{r^n}$$

Les incréments sont sommables, donc $(M_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est borné dans L^2, on peut appliquer le théorème :

$$\exists M_\infty, \frac{Z_n}{r^n} \xrightarrow{\text{p.s.}} M_\infty$$

On sait que $\mathbb{P}(M_\infty = 0) > 0$ car $\{X_1^{(1)} = 0\} \subset \{M_\infty = 0\}$, $\mathbb{E}(M_\infty) = 1$ car $M_n \xrightarrow{L^1} M_\infty$ (la convergence L^1 est plus faible que L^2) donc $\mathbb{P}(M_\infty = 0) < 1$
Sur l'évènement $\{M_\infty > 0\}$, on a un équivalent $Z_n \sim r^n M_\infty$

Remarque IV.1

Pour $r < 1$, montrons que $Z_n \xrightarrow{\text{p.s.}} 0$. Comme $\frac{Z_n}{r^n}$ est une martingale, on a $\mathbb{E}[Z_n] = r^n, \forall n$.
$\mathbb{P}(Z_n \neq 0) = \mathbb{P}(Z_n \geqslant 1) \overset{\text{Markov}}{\leqslant} \mathbb{E}[Z_n] = r^n$ qui est sommable, et par Borel Cantelli, $Z_n \xrightarrow{\text{p.s.}} 0$.

Théorème IV.2

Soit X_n une sur-martingale positive, il existe X_∞ tel que $X_n \xrightarrow{\text{p.s.}} X_\infty \in [0, +\infty]$.
⚠Pas de convergence L^p a priori.

Démonstration. Soit $Y_n = e^{-X_n}$, on remarque que Y_n est à valeur dans $[0,1]$ et Y_n est une sous-martingale.
On applique la décomposition de Doob, on trouve M_n martingale, H_n prévisible telle que

$$Y_n = Y_0 + M_n + H_n \quad \text{avec } H_n = \sum_{k=0}^{n-1} \mathbb{E}\left[Y_{k+1} - Y_k|\mathcal{F}_k\right]$$

Comme $H_n - H_{n-1} = \mathbb{E}[Y_n - Y_{n-1}|\mathcal{F}_{n-1}] \geqslant 0$.
H_n a une limite dans $[0, +\infty]$ au sens presque sûr.
Montrons que M_n est bornée dans L^2.

$$\begin{aligned}\underset{\leqslant 1}{Y_n^2} - Y_0^2 &= \sum_{i=1}^n Y_i^2 - Y_{i-1}^2\\ &= \sum_{i=1}^n (Y_i - Y_{i-1})(2Y_{i-1} + (Y_i - Y_{i-1}))\\ &= \sum_{i=1}^n 2Y_{i-1}(H_i - H_{i-1}) + 2Y_{i-1}(M_i - M_{i-1}) + (M_i - M_{i-1})^2 + (H_i - H_{i-1})^2 + 2(M_i - M_{i-1})(H_i - H_{i-1})\end{aligned}$$

On veut borner le terme $(M_i - M_{i-1})^2$ par une constante. On peut ignorer les termes positifs du terme de droite.

$$\sum (M_i - M_{i-1})^2 \leqslant 1 - \sum 2Y_{i-1}(M_i - M_{i-1}) - - \underbrace{\sum 2(H_i - H_{i-1})(M_i - M_{i-1})}_{\text{Espérance = 0 par la prop martingale}}$$

On a montré $\sum_n \mathbb{E}[(M_i - M_{i-1})^2] \leqslant 1$ pour tout n. □

Exemple IV.2

1. Processus de Galton-Watson : Si $\mathbb{E}[X_1] \leqslant 1$ (le processus est sous-critique) Z_n est une sur matingale positive. D'après le théorème, $Z_n \xrightarrow{\text{p.s.}} Z_\infty$.
   Avec un raisonnement suplémentaire et sous l'hypothèse $\mathbb{P}_X \neq \delta_1$, on obtient que le processus s'éteint p.s. en temps fini.
2. S_n la marche simple issue de 1, $S_n = 1 + \sum_{i=1}^n X_i$, $X_i \wedge \text{Rad}(\frac{1}{2})$ i.i.d., $T = \inf\{t \geqslant 0, S_t = 0\}$. $S_{n\wedge T}$ est une martingale positiven donc $S_{n\wedge T} \xrightarrow{\text{p.s.}} S_\infty$.

Théorème IV.3

X_n une sous-martingale bornée dans $L^1, X_n \xrightarrow{\text{p.s.}} X_\infty$ où $X_\infty \in L^1$
⚠La convergence n'as pas forcément lieu dans L^1.

Démonstration. $X_n^+ = \max(X_n, 0)$, $x \mapsto x^+$ est convexe, donc X_n^+ est une sous-martingale adapté, $X_n^+ \leqslant |X_n|$ donc intégrable.

$$\mathbb{E}[(X_{n+1})^+ | \mathcal{F}_n] \geqslant (\mathbb{E}[X_{n+1}|\mathcal{F}_n])^+ = X_n^+$$

Donc X_n^+ est une sous-martingale positive. $X_n^+ = X_0^+ + M_n + A_n$ d'après Doob A_n est positive et croissante. $A_n \xrightarrow{\text{p.s.}} A_\infty \in [0, +\infty]$. Mais $\mathbb{E}[X_n^+] \leqslant \mathbb{E}[|X_n|] \leqslant C$ par hypothèse et $\mathbb{E}[A_n] = \mathbb{E}[X_n^+] - \mathbb{E}[X_0^+] \leqslant C$. D'après le TCM, $\mathbb{E}[A_\infty] = \lim_{n\to\infty} \mathbb{E}[A_n]$ donc $A_\infty < +\infty$ p.s. ($A_\infty \in L^1$). On pose

$$Y_n = X_0^+ + M_n + \mathbb{E}[A_\infty | \mathcal{F}_n]$$

Montrons que Y_n est une martingale. Intégrable adapté OK. Propriété de martingale :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[Y_{n+1}|\mathcal{F}_n] &= X_0^+ + M_n + \mathbb{E}[\mathbb{E}[A_\infty|\mathcal{F}_{n+1}]|\mathcal{F}_n] \\ &= X_0^+ + M_n + \mathbb{E}[A_\infty|\mathcal{F}_n]\end{aligned}$$

De plus, $A_\infty \geqslant A_n, \mathbb{E}[A_\infty|\mathcal{F}_n] \geqslant A_n, Y_n \geqslant X_n^+ \geqslant 0$. Donc Y_n martingale positive
Soit Z_n telle que $X_n = Y_n - Z_n$, Z_n est intégrable, adapté et

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[Z_{n+1}|\mathcal{F}_n] &= \mathbb{E}[Y_{n+1}|\mathcal{F}_n] - \mathbb{E}[X_{n+1}|\mathcal{F}_n] \\ &\leqslant Y_n - X_n = Z_n\end{aligned}$$

et Z_n est une sur-martingale. De plus,

$$\begin{aligned}Z_n &= Y_n - X_n \\ &\geqslant X_n^+ - X_n \\ &\geqslant X_n^+ - (X_n^+ - X_n^-) \\ &\geqslant X_n^- \geqslant 0\end{aligned}$$

Donc $Z_n \xrightarrow{\text{p.s.}} Z_\infty$, $Y_n \xrightarrow{\text{p.s.}} Y_\infty$, donc $X_n \xrightarrow{\text{p.s.}} Y_\infty - Z_\infty$.
Y_n et Y_∞ sont $\geqslant 0$. $\mathbb{E}[|Y_\infty|] = \mathbb{E}[Y_\infty]$

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\liminf Y_n] &\leqslant \liminf \mathbb{E}[Y_n] \\ \mathbb{E}[Y_\infty] &\leqslant 2C \\ \mathbb{E}[Z_\infty] &= \mathbb{E}[|Z_\infty|]\end{aligned}$$

$Z_n, Z_\infty \geqslant 0$. D'après Fatou :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\liminf Z_n] &\leqslant \liminf \mathbb{E}[Z_n] \\ \mathbb{E}[Z_\infty] &\leqslant \liminf \mathbb{E}[Y_n] - \limsup \mathbb{E}[X_n] \\ &\leqslant 2C - \mathbb{E}[X_0] < +\infty\end{aligned}$$

Donc $Y_\infty - Z_\infty \in L^1$ □

Exemple IV.3

$X_0 = 1$. Si $X_{n-1} = 0$, alors $X_n = 0$ Sinon $X_n \sim \text{Unif}(0, 2^n)$. $X_n \in \{0, 2^n\}$.

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X_{n+1}|\mathcal{F}_n] &= X_n \mathbb{1}_{X_n=0} + \frac{1}{2} \times 0 + \frac{1}{2} \times 2 \times X_n \mathbb{1}_{X_n=2^n} \\ &= X_n\end{aligned}$$

$$\mathbb{E}[|X_n|] = \mathbb{E}[X_n] = 1$$

Donc X_n est bornée dans L^1 donc $X_n \xrightarrow{\text{p.s.}} X_\infty$.
Remarque : $X_\infty = 0$ car seul 0 reste dans l'image de X_n. Mais la convergence n'a pas de lien dans L^1

V Uniforme intégrabilité

Définition V.1

Soit $(X_n)_n$ une suite de variables aléatoires réelles. $(X_n)_n$ est uniformément intégrable si :

$$\lim_{R\to\infty} \sup_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{E}[|X_n|\mathbb{1}_{|X_n|\geqslant R}] = 0$$

Remarque V.1

Si $X_n \overset{\text{(loi)}}{=} X_1$ et si X_1 est intégrable, d'après le TCD,

$$\mathbb{E}\left[|X_1|\mathbb{1}_{|X_1|\geqslant R}\right] \underset{R\to+\infty}{\longrightarrow} 0$$

Proposition V.1

1. Si X_n est bornée dans L^p avec $p \geqslant 1$, alors X_n est uniformément intégrable.
2. Si X_n est uniformément intégrable, alors X_n est bornée dans L^1

Démonstration.

- soit q tel que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, par Hölder :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[|X_n|\mathbb{1}_{|X_n|\geqslant R}] &\leqslant \mathbb{E}[|X_n|^p]^{\frac{1}{p}} \times \underbrace{\mathbb{P}(|X_n| \geqslant R)^{\frac{1}{q}}}_{=\mathbb{P}(|X_n|^p \geqslant R^p)^{\frac{1}{q}}} \\ &\leqslant \sup\|X_n\|_p \left(\frac{\mathbb{E}[|X_n|^p]}{R^p}\right)^{\frac{1}{q}} \qquad \text{(Markov)}\end{aligned}$$

$$\sup_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{E}[|X_n|\mathbb{1}_{|X_n|\geqslant R}] \leqslant \frac{\sup\|X_n\|_p \left(\sup\|X_n\|_p\right)^{\frac{p}{q}}}{R^{\frac{p}{q}}} \underset{R\to\infty}{\longrightarrow} 0$$

- Pour la deuxième propriété :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[|X_n|] &= \mathbb{E}[|X_n|\mathbb{1}_{|X_n|<R}] + \mathbb{E}[|X_n|\mathbb{1}_{|X_n|\geqslant R}] \\ &\leqslant R + \frac{1}{2}\end{aligned}$$

(En prenant R assez grand.)

□

Remarque V.2: Critère de la Vallée-Poussin

Si $\exists\ f:\ \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^+$ avec $\frac{f(x)}{x} \to +\infty$ et $\sup \mathbb{E}[f(X_n)] < +\infty$, alors X_n est uniformément intégrable. (En fait c'est une équivalence)
$\frac{f(x)}{x} \to +\infty$ donc pour $x \geqslant M$, $\frac{f(x)}{x} \geqslant \frac{K}{\epsilon}$, avec $K = \sup \mathbb{E}[f(|X_n|)]$. Si $R \geqslant M$, alors

$$\mathbb{E}[|X_n|\mathbb{1}_{|X_n|\geqslant R}] \leqslant \frac{\epsilon}{K}\mathbb{E}[f(|X_n|)] \leqslant \epsilon$$

Car $|X_n| \geqslant M$ donc $\frac{f(|X_n|)}{|X_n|} \geqslant \frac{K}{\epsilon}, |X_n| \leqslant \frac{\epsilon}{K} f(|X_n|)$

Proposition V.2

X_n est uniformément intégrable si et seulement si X_n est bornée dans L^1 et

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall A \in \mathcal{F}, \mathbb{P}(A) \leqslant \delta \implies \sup_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{E}[|X_n|\mathbb{1}_A] \leqslant \epsilon$$

Démonstration. $\implies$ $(X_n)_n$ uniformément intégrable, alors (X_n) est bornée dans L^1. Soit $\epsilon > 0$.

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[|X_n|\mathbb{1}_A] &= \mathbb{E}[|X_n|\mathbb{1}_{A\cap|X_n|\geqslant R}] + \mathbb{E}[|X_n|\mathbb{1}_{A\cap|X_n|<R}] \\ &\leqslant \mathbb{E}[|X_n|\mathbb{1}_{|X_n|\geqslant R}] + R\mathbb{P}(A)\end{aligned}$$

Soit R assez grand pour que $\sup \mathbb{E}[|X_n|\mathbb{1}_{|X_n|\geqslant R}] \leqslant \frac{\epsilon}{2}$. On prend δ tel que $R\delta = \frac{\epsilon}{2}, \delta = \frac{\epsilon}{2R}$

$$\sup_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{E}[|X_n|\mathbb{1}_A] \leqslant \frac{\epsilon}{2} + R\frac{\epsilon}{2R} = \epsilon$$

$\impliedby$

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(|X_n| \geqslant R) &\leqslant \frac{\mathbb{E}[|X_n|]}{R} \\ \sup_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{P}(|X_n| \geqslant R) &\leqslant \frac{c}{R}\end{aligned}$$

où $c = \sup \mathbb{E}[|X_n|]$. Soit $\epsilon > 0$, montrons que pour R assez grand,

$$\sup \mathbb{E}[|X_n|\mathbb{1}_{|X_n|\geqslant R}] \leqslant \epsilon$$

Si $\frac{c}{R} \leqslant \delta, \mathbb{P}(|X_n| \geqslant R) \leqslant \delta$, donc $\sup \mathbb{E}[|X_n|\mathbb{1}_{|X_n|\geqslant R}] \leqslant \epsilon$ □

Théorème V.1

Soit (X_n) une martingale, il y a équivalence entre :

1. (X_n) est uniformément intégrable
2. (X_n) est une martingale fermée ($\exists X_\infty, X_n = \mathbb{E}[X_\infty|\mathcal{F}_n]$)
3. (X_n) converge p.s. et dans L^1

Démonstration. (1) $\implies$ (3) (X_n) est uniformément intégrable, donc bornée dans L^1. D'après le théorème de convergence des sous-martingales, $X_n \xrightarrow{\text{p.s.}} X_\infty \in L^1$. Montrons que X_n est de Cauchy dans L^1.
$(X_p - X_q)_{p,q\in\mathbb{N}}$ est bornée dans L^1

$$|X_p - X_q| \leqslant |X_p| + |X_q|$$

Donc si δ est tel que $\mathbb{P}(A) \leqslant \delta \implies \sup \mathbb{E}[|X_p|\mathbb{1}_A] \leqslant \frac{\epsilon}{2}$ alors $\sup \mathbb{E}[|X_p - X_q|\mathbb{1}_A] \leqslant \sup \mathbb{E}[|X_p|\mathbb{1}_A] + \sup \mathbb{E}[|X_q|\mathbb{1}_A] \leqslant \epsilon$ donc $X_p - X_q$ est uniformément intégrable. i.e.

$$\forall \epsilon > 0, \exists R, \sup_{p,q} \mathbb{E}[|X_p - X_q|\mathbb{1}_{|X_p - X_q|>R}] \leqslant \epsilon$$

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[|X_p - X_q|] &= \mathbb{E}[|X_p - X_q|(\mathbb{1}_{|X_p-X_q|<\epsilon} + \mathbb{1}_{|X_p-X_q|\in[\epsilon,R]} + \mathbb{1}_{|X_p-X_q|>R})] \\
&\leqslant \epsilon + \mathbb{E}[|X_p - X_q|\mathbb{1}_{|X_p-X_q|\in[\epsilon,R]}] + \epsilon \\
&\leqslant 2\epsilon + 2R\mathbb{P}(|X_p - X_q| \geqslant \epsilon) \\
\mathbb{P}(|X_p - X_q| \geqslant \epsilon) &\leqslant \mathbb{P}(|X_p - X_\infty| > \frac{\epsilon}{2}) + \mathbb{P}(|X_q - X_\infty| > \frac{\epsilon}{2})
\end{aligned}$$

Pour p, q assez grand, $\mathbb{E}[|X_p - X_q|] \leqslant 3\epsilon$ donc X_n est de Cauchy dans L^1, et converge dans L^1. $X_n \xrightarrow{\text{p.s.}} Y_\infty, X_n \xrightarrow{L^1} Y$

$$\mathbb{E}[|Y - Y_\infty|] = \mathbb{E}[\liminf |Y - X_n|] \leqslant \liminf \mathbb{E}[|Y - X_n|] = 0$$

Donc $Y = X_\infty$ p.s. et $X_n \overset{p.s.,L^1}{\longrightarrow} X_\infty$.
(3) $\implies$ (2), $X_n \overset{p.s.,L^1}{\longrightarrow} X_\infty, X_n = \mathbb{E}[X_m|\mathcal{F}_n]$ si $m \geqslant n$.

$$\begin{aligned}
|X_n - \mathbb{E}[X_\infty|\mathcal{F}_n]| &= |\mathbb{E}[X_m - X_\infty|\mathcal{F}_n]| \\
&\leqslant \mathbb{E}[|X_m - X_\infty||\mathcal{F}_n] \\
\mathbb{E}[|X_n - \mathbb{E}[X_\infty|\mathcal{F}_n]|] &\leqslant \mathbb{E}[|X_m - X_\infty|] \underset{m\to\infty}{\longrightarrow} 0
\end{aligned}$$

Donc $X_n = \mathbb{E}[X_\infty|\mathcal{F}_n]$ p.s.
(2) $\implies$ (1) $X_n = \mathbb{E}[Z|\mathcal{F}_n]$ avec $Z \in L^1$. Montrons que X_n est uniformément intégrable. $Z \in L^1$, donc

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta, \mathbb{P}(A) < \delta \implies \mathbb{E}[|Z|\mathbb{1}_A] \leqslant \epsilon$$

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(|X_n| \geqslant a) \leqslant \frac{\mathbb{E}[|X_n|]}{a} &\leqslant \frac{\mathbb{E}[|Z|]}{a} \\
|X_n| &= |\mathbb{E}[Z|\mathcal{F}_n]| \\
&\leqslant \mathbb{E}[|Z||\mathcal{F}_n] \\
\mathbb{E}[|X_n|] &\leqslant \mathbb{E}[|Z|]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[|X_n|\mathbb{1}_{|X_n|>a}] &= \mathbb{E}[|\mathbb{E}[Z|\mathcal{F}_n]|\mathbb{1}_{|X_n|>a}] \\
&\leqslant \mathbb{E}[|\mathbb{E}[|Z||\mathcal{F}_n]|\mathbb{1}_{|X_n|>a}] \\
&\leqslant \mathbb{E}[\mathbb{E}[|Z|\mathbb{1}_{|X_n|>a}|\mathcal{F}_n]] \\
&\leqslant \mathbb{E}[|Z|\mathbb{1}_{|X_n|>a}]
\end{aligned}$$

Donc si a est tel que $\frac{\mathbb{E}[|Z|]}{a} \leqslant \delta$, alors $\mathbb{P}(|X_n| > a) \leqslant \delta$ et $\mathbb{E}[|Z|\mathbb{1}_{|X_n|>a}] \leqslant \epsilon$ □

Remarque V.3

Si X_n est uniformément intégrable et $X_n \xrightarrow{\text{p.s.}} X_\infty \in L^1$ alors $X_n \xrightarrow{L^1} X$

Théorème V.2: TCD optimal

$$\begin{cases} X_n \xrightarrow{L^p} X_\infty \\ X_n \text{ bornée dans } L^p \end{cases} \text{ si et seulement si } \begin{cases} (X_n) \text{ est uniformément intégrable} \\ X_n \xrightarrow{\text{proba}} X_\infty \end{cases}$$

Démonstration. $\Longleftarrow$ Montrons que X_∞ est dans L^1. On extrait une sous-suite $X_{\varphi(n)}$ telle que $X_{\varphi(n)} \xrightarrow{\text{p.s.}} X_\infty$.
Par Fatou,

$$\mathbb{E}[|X_\infty|] \leqslant \liminf(\mathbb{E}[|X_{\varphi(n)}|]) < +\infty \text{ par uniforme intégrabilité}$$

Montrons la convergence L^1

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[|X_n - X_\infty|] &\leqslant \mathbb{E}[|X_n - X_\infty|\mathbb{1}_{|X_n - X_\infty| \leqslant \epsilon}] + \mathbb{E}[|X_n|\mathbb{1}_{|X_n - X_\infty| \geqslant \epsilon}] + \mathbb{E}[|X_\infty|\mathbb{1}_{|X_n - X_\infty| \geqslant \epsilon}] \\ &\leqslant \epsilon + \mathbb{E}[|X_n|\mathbb{1}_{B_n}] + \mathbb{E}[|X_\infty|\mathbb{1}_{B_n}] \end{aligned}$$

où $\mathbb{P}(B_n) \to 0$ d'où $\mathbb{E}[|X_n - X_\infty|] \leqslant 3\epsilon$
$\Longrightarrow$ Le fait que X_n est borné dans L^1 est par hypothèse.
Soit $\epsilon > 0$, construisons δ tel que $\mathbb{P}(E) \leqslant \delta \implies \mathbb{E}[|X_n|\mathbb{1}_E] \leqslant \epsilon, \forall n$
Soit δ_∞ tel que $\mathbb{P}(E) \leqslant \delta_\infty \implies \mathbb{E}[|X_\infty|\mathbb{1}_E] \leqslant \epsilon$. Soit N tel que $\forall n \geqslant N, \mathbb{E}[|X_\infty - X_n|] \leqslant \epsilon$.
On a pour tout $n \geqslant N, E$ tel que $\mathbb{P}(E) \leqslant \delta_\infty$, $\mathbb{E}(|X_n|\mathbb{1}_E) \leqslant \mathbb{E}[|X_\infty|\mathbb{1}_E] + \epsilon \leqslant 2\epsilon$. Pour chaque $n \leqslant N$, on trouve δ_n.
On pose

$$\delta = \min_{0 \leqslant n \leqslant N \text{ ou } n = \infty} \delta_n$$

La convergence L^1 implique la convergence en proba (Markov) □

VI Théorème central limite martingale

Théorème VI.1: Théorème central limite martingale

Soit k_n une suite croissante et entiers et soit $(M_i^n)_{i \leqslant k_n}$ des martingales par rapport à des filtrations $(\mathcal{F}_i^n)_{i \leqslant k_n}$
On suppose :

- $M_0^n = 0, \forall n$
- $\mathbb{E}[\max_{j \leqslant k_n} |M_j^n - M_{j-1}^n|] \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} 0$
- $\sum_{j=1}^{k_n} (M_j^n - M_{j-1}^n)^2 \to 1$ en proba

Alors $M_{k_n}^n \underset{n \to +\infty}{\xrightarrow{\text{loi}}} \mathcal{N}(0,1)$

Remarque VI.1

On retrouve le TCL classique de la manière suivante : (X_i) des variables i.i.d. de carré intégrable.
On prend $k_n = n$ et

$$M_i^n = \frac{\sum_{j=1}^i X_j - i\mathbb{E}[X]}{\sqrt{n\text{Var}(X)}}$$

La convergence de $\sum_{j=1}^n (M_j^n - M_{j-1}^n)^2 = \frac{1}{n\sigma^2} \sum_{j=1}^n (X_j - \mathbb{E}[X_j])^2 \to 1$ par la loi des grands nombres.

La deuxième condition devient

$$\mathbb{E}\left[\max_{j\leqslant n}\frac{|X_j-\mathbb{E}[X_j]|}{\sqrt{n\mathrm{Var}(X)}}\right]\to 0$$

Lemme VI.1

Soit (A_n) et (B_n) deux suites de variables aléatoires telles que :

- $\mathbb{E}[A_n]=1$
- $B_n \xrightarrow{\mathbb{P}} a$
- (A_nB_n) et (A_n) sont uniformément intégrables.

Alors $\mathbb{E}[A_nB_n]\to a$

Démonstration. On va passer par la fonction caractéristique et le théorème de Levy.

$$\mathbb{E}[e^{itM^n_{k_n}}]=\mathbb{E}\left[\prod_j e^{it(M^n_j-M^n_{j-1})}\right]$$

Idée : Développement de Taylor de l'exponentielle : $e^{ix}=(1+ix)e^{-\frac{x^2}{2}+r(x)},\forall x$ avec $|r(x)|\leqslant x^3$. On obtient :

$$\mathbb{E}\left[e^{itM^n_{k_n}}\right]=\mathbb{E}\left[\underbrace{\prod(1+it(M^n_j-M^n_{j-1}))}_{A_n}e^{\underbrace{-\frac{t^2}{2}(M^n_j-M^n_{j-1})^2+\sum r(t(M^n_j-M^n_{j-1}))}_{B_n}}\right]$$

Vérifions les hypothèses sur A_n et B_n.

$$\mathbb{E}[A_n]=\mathbb{E}\left[\prod(1+it(M^n_j-M^n_{j-1}))\right]=1 \text{ par l'espérance conditionelle}$$

On sait que $\sum_{j=1}^{k_n}(M^n_j-M^n_{j-1})^2\to 1$ en proba donc $e^{-\frac{t^2}{2}\sum(M^n_j-M^n_{j-1})^2}\xrightarrow{\mathbb{P}} e^{-\frac{t^2}{2}}$.
Bornons la somme des r :

$$\begin{aligned}\left|\sum r(t(M^n_j-M^n_{j-1}))\right| &\leqslant t^3\sum\left|M^n_j-M^n_{j-1}\right|^3\\ &\leqslant t^3\max|M^n_j-M^n_{j-1}|\cdot\sum(M^n_j-M^n_{j-1})^2\xrightarrow{\text{proba}}0\end{aligned}$$

Condition d'uniforme intégrabilité : $A_nB_n=e^{itM^n_{k_n}}$ est uniformément intégrable car borné.
A_n : On montre l'uniforme intégrabilité sous l'hypothèse supplémentaire $\sum(M^n_j-M^n_{j-1})^2\leqslant 2$. On borne

$$\left|\prod(1+it(M_j-M_{j-1}))\right|\leqslant e^{\sum(M_j-M_{j-1})^2}\leqslant e^2$$

On conclut par le théorème de Lévy. □

Démonstration. Preuve du lemme : On peut supposer $a=0$ quitte à remplacer B par $B-a$.

$$\mathbb{E}[A_nB_n]\leqslant\mathbb{E}[A_nB_n\mathbb{1}_{A_n\geqslant K\text{ ou }B_n\geqslant\frac{\epsilon}{K}}]+\underbrace{\mathbb{E}[A_nB_n\mathbb{1}_{|A_n|\leqslant K,|B|\leqslant\frac{\epsilon}{K}}]}_{\leqslant\epsilon}$$

Et on utilise l'uniforme intégrabilité pour majorer le terme de gauche car $\mathbb{P}(|A_n|\geqslant K)$ peut être choisi arbitrairement petit. On a donc bien la convergence vers 0.
Ordre des quantificateurs : On fixe ϵ,

1. On trouve δ pour l'uniforme intégrabilité de (A_nB_n)
2. On trouve K tel que $\mathbb{P}(A_n\geqslant K)\leqslant\delta,\forall n$ par uniforme intégrabilité de (A_n)
3. On trouve N tel que $\mathbb{P}(B_n\geqslant\frac{\epsilon}{K})\leqslant\delta,\forall n\geqslant N$

□

Chapitre 3

Chaînes de Markov

I Définitions

Notation I.1

Notation de la probabilité conditionnelle :

$$\mathbb{P}(A|\mathcal{F}) = \mathbb{E}[\mathbb{1}_A|\mathcal{F}]$$

Loi conditionnelle : Une loi conditionnelle est une fonction

$$P : \quad \mathcal{X} \times \mathcal{F} \quad \to \quad [0,1]$$

telle que $\forall x \in X$, $P(x,\cdot)$ est une proba et $\forall A \in \mathcal{F}$, $\mathbb{P}(\cdot, A)$ est mesurable

Définition I.1

Un processus $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ adapté à une filtration $(\mathcal{F}_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une chaîne de Markov si : $\forall n < m, X_m$ a une loi conditionnelle sachant $\mathcal{F}_n$ qui ne dépend que de X_n. $\Longleftrightarrow$

$$\mathbb{P}(X_m \in A|\mathcal{F}_n) = P_{n\to m}(X_n, A) = \mathbb{P}(X_m \in A|\sigma(X_n))$$

Remarque I.1

Même l'étude des suites rèelles reccurentes déterministes est trop riche pour un cours, on va se restreindre au cas de chaînes à valeurs dans un espace dénombrable.

Définition I.2

On dit qu'une chaîne est homogène si $\forall n \leqslant m, P_{n,m}$ ne dépend que de $m - n$.

Remarque I.2

On va en général supposer nos chaînes homogènes.

Définition I.3

Soit $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une chaîne de Markov sur un espace dénombrable X, on a $\forall y \in X, \forall n \leqslant m, \mathbb{P}(X_m = y|\mathcal{F}_n) = Q_{n,m}(X_n, y)$ où $Q_{n,m} : \quad X \times X \quad \to \quad [0,1]$ vérifie $\forall x, \sum_y Q_{n,m}(x,y) = 1$.

$Q_{n,m}$ est appellée "matrice" de transition du temps n au temps m.
On a $\forall x$ tel que $\mathbb{P}(X_n = x) \neq 0 \implies Q_{n,m}(x,y) = \mathbb{P}(X_m = y | X_n = x)$.

Proposition I.1: Relation entre les $Q_{n,m}$

Soit $n_1 \leqslant n_2 \leqslant n_3$, on a $Q_{n_1,n_3} = Q_{n_1,n_2} \cdot Q_{n_2,n_3}$(Produit matriciel)

Démonstration. Soit x_1 tel que $\mathbb{P}(X_{n_1} = x_1) \neq 0$. Pour $x_3 \in X, \mathbb{P}(X_{n_3} = x_3 | X_{n_1} = x_1) = \sum_{x_2} \mathbb{P}(X_{n_3} = x_3 \cap X_{n_2} = x_2 | X_{n_1} = x_1)$

$$\mathbb{P}(X_{n_3} = x_3 \cap X_{n_2} = x_2 | X_{n_1} = x_1) = \mathbb{E}[\mathbb{1}_{X_{n_2}=x_2} \underbrace{\mathbb{E}[\mathbb{1}_{X_{n_3}=x_3} | \mathcal{F}_{n_2} \text{ et } X_{n_1} = x_1]}_{Q(x_2,x_3)} | X_{n_1} = x_1] = Q(x_1,x_2)Q(x_2,x_3)$$

On a aussi

$$\begin{aligned}\frac{\mathbb{P}(X_{n_1} = x_1 \text{ et } X_{n_2} = x_2 \text{ et } X_{n_3} = x_3)}{\mathbb{P}(X_{n_1} = x_1)} &= \frac{\mathbb{E}[\mathbb{1}_{X_{n_1}=x_1}\mathbb{1}_{X_{n_2}=x_2}\mathbb{E}[\mathbb{1}_{X_{n_3}=x_3}|\mathcal{F}_{n_2}]]}{\mathbb{P}(X_{n_1} = x_1)} \\ &= Q(x_1,x_2)Q(x_2,x_3)\end{aligned}$$

On a donc $Q_{n_1,n_3}(x_1,x_3) = \sum_{x_2} Q_{n_1,n_2}(x_1,x_2)Q_{n_2,n_3}(x_2,x_3)$ □

Remarque I.3

Dans le cas homogène, on note juste $Q = Q_{n,n+1}$ la matrice de transition de la chaîne. On a $\forall n < m, Q_{n,m} = Q^{m-n}$.

Exemple I.1

La marche aléatoire simple sur $\mathbb{Z}$ est une chaîne de Markov homogène. Sa matrice de transition est

	$\cdots$	-2	-1	0	1	2	$\cdots$
$\vdots$							
-2	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	0	0	0	0
-1	0	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	0	0	0
0	0	0	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	0	0
1	0	0	0	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	0
2	0	0	0	0	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$
$\vdots$							

Processus de Galton-Watson avec 0 ou 2 enfants avec proba $\frac{1}{2}$. C'est une chaîne de Markov homogène. Matrice de transition

	0	1	2	3	4	$\cdots$
0	1	0	0	0	0	
1	1	0	$\frac{1}{2}$	0	0	
2	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{4}$	

Urne de Polya. Une urne avec des boules bleues ou rouges. A chaque pas de temps, on tire une boule uniformément dans l'urne, on regarde sa couleur, puis on replace la boule dans l'urne avec une boule supplémentaire de même couleur.
Variables naturelles : C_n : couleur de la n-ième boule. B_n, R_n : nombres de boules bleues/rouges. P_n : proportion de boules bleues.
C_n n'est pas une chaîne de Markov. P_n, B_n, R_n sont des chaînes de Markov inhomogènes. Mais (B_n, R_n) est une chaîne homogène.

Les transitions sont $(b,r) \to \begin{cases} (b+1,r) \text{ avec proba } \frac{b}{b+r} \\ (b,r+1) \text{ avec proba } \frac{r}{b+r} \end{cases}$.
B_n chaîne inhomogène. C_n n'est pas une chaîne de Markov

Définition I.4

Chaîne de Markov homogène sur X dénombrable, $(X_n)_n$ tq $\forall n, \forall x$ tel que $\mathbb{P}(X_n = x) \neq 0$,

$$\begin{aligned} \forall y, \mathbb{P}(X_{n+1} = y | X_n = x) &= Q(x,y) \\ &= \mathbb{P}(X_{n+1} = y | \mathcal{F}_n, X_n = x) \end{aligned}$$

Evolution de la loi de X_n

Proposition I.2

Soit μ_n la loi de X_n, qu'on identifie au vecteur $(\mu_n(\{x\}))_{x \in X}$.
$\forall m \geqslant n, \mu_m = \mu_n Q^{m-n}$

Démonstration. Pour $y \in X$,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_m = y) &= \sum_x \mathbb{P}(X_m = y \cap X_n = x) \\ &= \sum_x \mu_m(x) Q^{m-n}(x,y) \\ &= \left(\mu Q^{m-n}\right)_y \end{aligned}$$

□

Définition I.5

On dit qu'une chaîne est stationnaire si $\mu_n = \mu_m, \forall n \neq m$. On note alors $\mu_m = \mu$.
Dans ce cas, on dit que μ est une probabilité invariante pour Q.
En terme algébrique, μ est invariante si et seulement si $\mu Q = \mu$, μ est un vecteur propre à gauche de Q avec valeur propre 1.

Définition I.6

Une matrice de transition Q est irréductible si $\forall x, y, \exists n$ tel que $Q^n(x,y) > 0$ i.e. $\mathbb{P}(X_n = y | X_0 = x) > 0$.
On verra plus tard qu'une matrice irréductible admet au plus une probabilité invariante

Définition I.7

Une mesure μ est réversible pour la matrice Q si et seulement si

$$\forall x, y \qquad \mu(x)Q(x,y) = \mu(y)Q(y,x)$$

Les chaînes $n \mapsto X_n$ et $n \mapsto X_{N-n}$ ont la même loi

Proposition I.3

Toute matrice réversible est aussi invariante

Démonstration. Soit μ réversible :

$$\begin{aligned}(\mu Q)_y &= \sum_x \mu(x)Q(x,y) \\ &= \sum_x \mu(y)Q(y,x) \\ &= \mu(y)\underbrace{\sum_x Q(y,x)}_{=1}\end{aligned}$$

□

II Propriétés de Markov et classification des états

Théorème II.1: Propriété de Markov faible

Soit X une chaîne de Markov sur un espace dénombrable X. Pour tout n, pour x tels que $\mathbb{P}(X_n = x) \neq 0$, les variables $(X_0, \dots, X_{n-1})$ et $(X_{n+1}, \dots, X_{n+k})$ sont indépendantes conditionnelement à $X_n = x$

Démonstration. Si la 1ère proba est non-nulle, en appliquant k fois la définition, on a

$$\mathbb{P}(X_0 = x_0, \dots, X_{n+k} = x_{n+k} | X_n = x) = \mathbb{P}(X_0 = x_0, \dots, X_{n-1} = x_{n-1} | X_n = x) \times \prod_{i=1}^{k} Q(x_{n+i-1}, x_{n+i})$$

□

Théorème II.2: Propriété de Markov forte

Soit X une chaîne de Markov et T un temps d'arrêt. Pour x tel que $\mathbb{P}(X_T = x) \neq 0$,
les variables $(X_1, \dots, X_{T-1})$ et $(X_{T+1}, \dots)$ sont indépendantes sachant $X_T = x$ et $(X_{T+k})_{k \geqslant 0}$ est une chaîne de Markov de transition Q partant de x.

Démonstration. Soit $\varphi :$ suites finies $\to \mathbb{R}$ et $\psi :$ suites infinies $\to \mathbb{R}$ mesurable bornées.

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\varphi(X_0, \dots X_{T-1})\psi((X_{T+k}))|X_T = x] &= \sum_n \mathbb{E}[\varphi(X_0, \dots, X_{n-1})\mathbb{1}_{T=n}\psi((X_{n+k}))|X_n = x] \\ &= \sum_n \mathbb{E}[\varphi(X_0, \dots, X_{n-1})\mathbb{1}_{T=n}|X_n = x]\mathbb{E}[\psi(X_{n+k})|X_n = x] \qquad \text{Par Markov faible} \\ &= \mathbb{E}[\psi(X_k)|X_0 = x]\sum_n \mathbb{E}[\varphi(X_0, \dots, X_{n-1})\mathbb{1}_{T=n}|X_n = x] \\ &= \mathbb{E}[\psi(X_k)|X_0 = x]\mathbb{E}[\varphi(X_0, \dots, X_{T-1})|X_T = x]\end{aligned}$$

□

Remarque II.1

Pour facilement comparer la loi de chaîne de même matrice de transition mais avec des lois différentes pour X_0. On note $\mathbb{P}_\mu$ la loi de la chaine avec $X_0 \sim \mu$ et $\mathbb{P}_x$ la loi de la chaîne avec $X_0 = \delta_x$

Définition II.1

Pour $x \in X$, soit $T_x = \inf\{n \geqslant 1, X_n = x\}$:

- Si $\mathbb{P}_x(T_x < +\infty) = 1$, alors $\mathbb{P}(|\{n, X_n = x\}| = +\infty) = 1$, on dit que x est un point reccurent.
- Si $\mathbb{P}_x(T_x < +\infty) = p < 1$, alors

$$|\{n, X_n = x\}| \sim \text{Géom}(p)$$

On dit que x est un point transitoire

Démonstration. Soit $N = |\{n, X_n = x\}|$. Soit $T_x^k = \inf\{n \geqslant T_x^{k-1}, X_n = x\}, T_x^1 = T_x$.
Par la propriété de Markov forte, on applique en T_x^k

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(T_x^{k+1} < +\infty) &= \mathbb{P}(T_x^k < +\infty)\mathbb{P}(T_x < +\infty) \\ &= \mathbb{P}(N \geqslant k+1)\end{aligned}$$

Si $p = 1$, on a $\mathbb{P}(N \geqslant k+1) = 1$ et $N = +\infty$ presque sûrement.
Si $p < 1$, on reconnaît une loi géométrique. □

Proposition II.1

Si x est un point reccurent et que y est un point accessible depuis x au sens où $\exists n, \mathbb{P}_x(X_n = y) > 0$, alors y est reccurent.

Démonstration. On doit avoir $\mathbb{P}_x(X_n = y, n < T_x) > 0$ pour un certain n.
Comme $\mathbb{P}_x(T_x < +\infty) = 1$, on a

$$\mathbb{P}\left(\sum_{n=0}^{T_x - 1} \mathbb{1}_{X_n = y} \geqslant 1\right) > 0$$

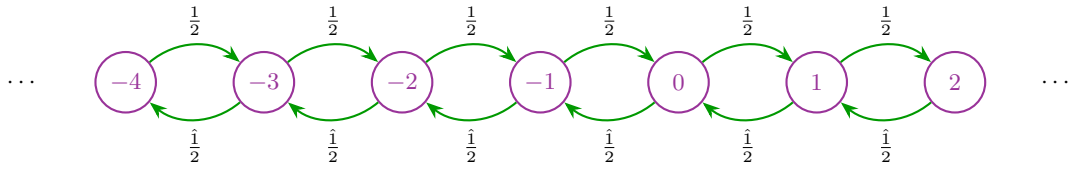
Donc $\mathbb{P}_x(|\{n, X_n = y\}| = +\infty) = 1$ par Markov fort.
A nouveau par Markov fort appliqué à T_y,

$$\mathbb{P}_y\left(|\{n, X_n = y\}| = +\infty\right) = 1$$

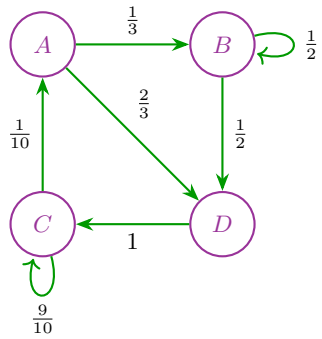
□

Remarque II.2

Représentation d'une chaîne de Markov comme un graphe.
Les états sont les sommets du graphe.



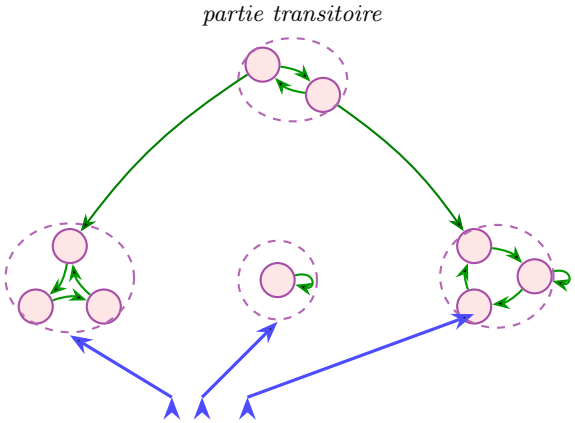
Les transitions de probabilité non-nulle sont les arrêtes orientés et pondérées.
En général, plus lisible que la matrice de transition.



$$Q = \begin{array}{c|cccc} & A & B & C & D \\ \hline A & 0 & \frac{1}{3} & 0 & \frac{2}{3} \\ B & 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ C & \frac{1}{10} & 0 & \frac{9}{10} & 0 \\ D & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}$$

Exemple II.1

- Marche simple sur $\mathbb{Z}$: tous les états sont reccurents(cf premier TD).
- Galton Watson : 0 est reccurent, si $\mathbb{P}(X_1 = 0) \neq 0$, tous les autres états sont transitoires.
  Preuve : Si $n > 0$ était reccurent, comme 0 est accessible depuis n ps on visite 0 partant de n, contradiction car on ne peut pas revenir en n depuis 0.
  Si $\mathbb{P}(X_1 = 0) = 0$ et $\mathbb{P}(X_1 = 1) \neq 1$ alors $\mathbb{E}[X] > 1$. Tous les $n > 0$ sont encore transitoires.
- Marche biaisée sur $\mathbb{Z}$: $X_n = \sum_{i=1}^{n} \xi_i$ où $\mathbb{P}(\xi_i = 1) = p > \frac{1}{2}, \mathbb{P}(\xi_i = -1) = 1 - p$.
  Tous les états sont transitoires (Loi des grands nombres). Remarque : La chaîne est irréductible.
- Une chaîne irréductible sur un espace d'état fini. Tous les états sont reccurents
  Preuve : Par irréductibilité, soit tous les états sont reccurents, soit tous sont transitoires. Comme au moins un point doit être visité un nombre infini de fois, la 2ème est impossible.
- Une chaîne sur un espace fini général :



Définition II.2

La marche aléatoire sur $\mathbb{Z}^d$ est la chaîne $X_n = \sum \xi_i$ où

$$\mathbb{P}(\xi_i = (0, \dots, 1, 0, \dots, 0)) = \frac{1}{2d} \qquad \mathbb{P}(\xi_i = (0, \dots, 0, -1, 0, \dots, 0)) = \frac{1}{2d}$$

A chaque étape, X_n se déplace uniformément sur un des plus proches voisins dans $\mathbb{Z}^d$.

Théorème II.3: Polya

Pour $d = 1$ ou 2, tous les états sont reccurents.
Pour $d \geqslant 3$, tous les états sont transitoires

III Mesure invariante et boucles

Proposition III.1

Pour $x \in \mathcal{X}$, soit $T_x = \inf\{n \geqslant 1, X_n = x\}$, $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est reccurente
La mesure définie par

$$\mu(\{y\}) = \mathbb{E}_x\left(\sum_{n=1}^{T_x} \mathbb{1}_{X_n=y}\right)$$

est invariante

Démonstration. On remarque qu'on a

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{T_x} \mathbb{1}_{X_n=y} &= \sum_{n=0}^{T_x-1} \mathbb{1}_{X_n=y} \\ &= \sum_{n=0}^{T_x-1} \mathbb{1}_{X_{n+1}=y} \\ &= \sum_{n=0}^{T_x-1} \sum_z \mathbb{1}_{X_n=z}\mathbb{1}_{X_{n+1}=y}\end{aligned}$$

On passe à l'espérance :

$$\begin{aligned}\mu(\{y\}) &= \mathbb{E}\left[\sum_{n=0}^{T_x-1} \sum_z \mathbb{1}_{X_n=z}\mathbb{1}_{X_{n+1}=y}\right] \\ &= \mathbb{E}\left[\sum_{n=0}^{T_x-1} \sum_z \mathbb{1}_{X_n=z} Q(z,y)\right] \\ &= \sum_z \mu(z)Q(z,y)\end{aligned}$$

□

Remarque III.1

On va en général plutôt utiliser ce résultat pour obtenir des informations sur le terme de droite que pour calculer ψ

Remarque III.2

$\mathbb{E}_x(T_x) = \mu(X)$. Si $\mathbb{E}_x[T_x] < +\infty$, on peut normaliser la mesure pour obtenir une proba :

$$\pi(y) = \frac{\mathbb{E}_x[\sum_{n=0}^{T_x} \mathbb{1}_{X_n=y}]}{\mathbb{E}[T_x]}$$

Théorème III.1

Une chaîne irréductible recurrente admet (au plus) une mesure invariante à constante près.

Démonstration. Soit μ une mesure invariante. Soit $x \in \mathcal{X}$. Montrons par récurrence sur p que

$$\forall y, \mu(y) \geqslant \mu(x)\mathbb{E}[\sum_{n=1}^{T_x-1\wedge p} \mathbb{1}_{X_n=y}]$$

Pour $p=0$, ok. Pour $y=x$, ok
Supposons le résultat vrai pour $p>0$,

$$\begin{aligned}
\mu(y) &= \sum_z \mu(z)Q(z,y) \\
&\geqslant \sum_z \mu(x)\mathbb{E}\left[\sum_{n=1}^{T_x-1\wedge p} \mathbb{1}_{X_n=z}\right] Q(z,y) \\
&\geqslant \mu(x)\mathbb{E}\left[\sum_z \sum_{n=1}^{p} \mathbb{1}_{n\leqslant T_x-1}\mathbb{1}_{X_n=z}Q(z,y)\right] \\
&= \mu(x)\mathbb{E}\left[\sum_{n=1}^{p} \mathbb{1}_{n\leqslant T_x-1}\mathbb{1}_{X_n=y}\right] \\
&= \mu(x)\mathbb{E}\left[\sum_{n=0}^{(T_x-1)\wedge(p+1)} \mathbb{1}_{X_n=y}\right]
\end{aligned}$$

On a montré que $\forall p, \mu(y) \geqslant \mu(x)\mathbb{E}\left[\sum_{n=0}^{(T_x-1)\wedge p} \mathbb{1}_{X_n=y}\right]$ par convergence monotone. $\mu(y) \geqslant \mu(x)\nu_x(y)$.
La mesure donnée par la propriété.
On applique l'invariance :

$$\begin{aligned}
\mu(x) &= \sum_y \mu(y)Q^n(y,x) \\
&\geqslant \sum_y \mu(x)\nu_x(y)Q^n(y,x) \\
&\geqslant \mu(x)\nu_x(x) = \mu(x)
\end{aligned}$$

On doit avoir égalité partout donc on a montré que

$$\forall y, \exists n, Q^n(x,y) > 0, \mu(y) = \mu(x)\nu_x(y) \text{ vrai } \forall y \text{ par irréductbilité}$$

On a montré que $\mu = \text{cst} \times \nu_x$. □

Corollaire III.1

Si (X_n) admet une probabilité invaraiante, elle est donnée par

$$\pi(y) = \frac{\mathbb{E}_x[\sum_{n=0}^{T_x} \mathbb{1}_{X_n=y}]}{\mathbb{E}_x[T_x]} = \frac{1}{\mathbb{E}_y[T_y]}$$

En particulier, une chaîne (X_n) irréductible qui admet une proba invariante vérifie

$$\mathbb{E}_x[T_x] < +\infty, \forall x$$

Définition III.1

- Un point tel que $\mathbb{E}_x[T_x] < +\infty$ est dit reccurent positif.
- Si $\mathbb{P}(T_x < +\infty) = 1$ mais $\mathbb{E}_x[T_x] = +\infty$, on dit que x est reccurent nul

Proposition III.2

Soit X_n une chaîne de Markov, π une probabilité invariante et x un état transitoire, on a $\pi(x) = 0$

Démonstration. Soit $N_x(t) = \sum_{i=1}^{t} \mathbb{1}_{X_n=x}$. Par invariance, on a $\mathbb{E}_\pi(N_x(t)) = \pi(x)t$.
Si $\pi(x) > 0, \mathbb{E}_\pi(N_x(t)) \xrightarrow[t\to\infty]{} +\infty$. Mais aussi $\mathbb{E}_\pi(N_x(t)) = \mathbb{E}_\pi(\mathbb{1}_{T_x\leqslant t}(\sum_{n=0}^{t-T_x} \mathbb{1}_{X_{T_n+n}=x})) < +\infty$ uniformément en t.
$\leqslant \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{1}_{X_{T_n+n}=x}$

□

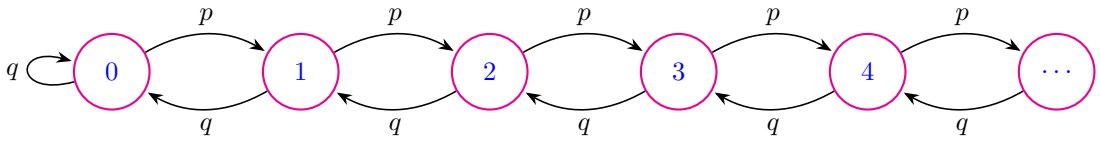
On peut résumer les résultats de cette partie par le tableau suivant :

Chaîne irréductible reccurente positive	probabilité invariante unique
Irréductible reccurente nulle	mesure de masse ∞ invariante unique à constante près
Tous les états sont transitoires	pas de probabilité invariante. ?pour les mesures de masse ∞

Exemple III.1

Une chaîne irréductible reccurente positive :

- Toutes les chaînes sur des espaces finies
- Marche aléatoire sur $\mathbb{N}$ biaisée vers $0, q > p$.



  Il existe une proba invariante $\pi(n) = \left(\frac{p}{q}\right)^n$ donc la chaîne est reccurente positive

- Reccurent nul : Marche simple sur $\mathbb{Z}$, mesure invariante : mesure de comptage, $\mu(n) = 1, \forall n$.
- Transitoires : On peut avoir plusieurs mesures invariantes :
  Marche biaisée sur $\mathbb{Z}$:
  - Mesure de comptage est invariante
  - Mesure $\mu(n) = \left(\frac{p}{q}\right)^n$ est invariante

  Si $p = 1, q = 0$ (La chaîne n'est pas irréductible) unique mesure invariante $\mu(n) = 1$

Pour la marche sur $\mathbb{N}$, avec $q = 1$, aucune mesure invariante

Remarque III.3

La marche simple sur $\mathbb{Z}^3$ admet une unique mesure invariante $\mu(n) = 1, \forall n$

IV Théorème ergodique

On va montrer un premier résultat de convergence vers leur mesure invariante des chaînes recurrentes, en un sens de Césaro.

Proposition IV.1

$(X_n)_n$ chaîne récurrente irréductible $x \in \mathcal{X}$, on note $N_x(t) = |\{n \leqslant t, X_n = x\}|$ et $T_x^k = \inf\{n > T_x^{k-1}, X_n = x\}$.
Pour toute fonction f intégrable ou positive, pour toutes lois de X_0, on a :

$$\frac{1}{N_x(t)} \sum_{n=0}^{t} f(X_n) \xrightarrow{\text{p.s.}} \frac{\int f(y)\, d\mu(y)}{\mu(x)}$$

où μ est une mesure invariante

Démonstration. On commence par le cas où $X_0 = x$ p.s. et f est à la fois intégrable et positive. On prend $\mu(x) = 1$. Montrons que $\forall k$

$$\frac{1}{k} \sum_{n=0}^{T_x^k - 1} f(X_n) \xrightarrow{\text{p.s.}} \int f(y)\, d\mu(y)$$

Comme $\mu(x) = 1$, on a $\int f(y)\, d\mu(y) = \mathbb{E}[\sum_{n=0}^{T_x} f(X_n)]$
Notons

$$Z_k = \sum_{n=T_x^{k-1}}^{T_x^k - 1} f(X_n)$$

Par la propriété de Markov forte, les Z_k sont i.i.d. et intégrable d'après l'intégrabilité de f. La loi forte des grands nombres montre que

$$\frac{1}{k} \sum Z_k \to \mathbb{E}[Z_1] = \int f\, d\mu$$

La suite $\frac{1}{N_x(t)} \sum_{n=0}^{t} f(X_n)$ converge vers $\int f\, d\mu$ le long de la sous-suite des t qui sont de la forme T^k.
On a aussi $\frac{1}{N_x(t)-1} \sum_{n}^{t} f(X_n) \to \int f\, d\mu$ le long de la même sous-suite. On note

$$k(t) = \max\{k, T^k \leqslant t\}$$

$$\frac{1}{N} \sum^{T^{k(t)}} f(X_n) \leqslant \frac{1}{N(t)} \sum^{t} f(X_n) \leqslant \frac{1}{N(t)} \sum^{T^{k(t)+1}} f(X_n)$$

On conclut par le théorème des gendarmes.
Pour f positive mais pas intégrable, on définit une suite (f_k) de fonctions intégrables tq $f_k \nearrow f$. On a que :

$$\frac{1}{N(t)} \sum_{n}^{t} f_k(X_n) \leqslant \frac{1}{N} \sum f(X_n), \forall k$$

Par la proprosition,

$$\frac{1}{N(t)} \sum_{n}^{t} f_k(X_n) \underset{t\to\infty}{\longrightarrow} \underbrace{\int f_k\, d\mu}_{\underset{k\to\infty}{\longrightarrow} +\infty}$$

Donc $\frac{1}{N(t)} \sum f(X_n) \to \infty$.
Pour f intégrable non forcément positive, on décompose en partie positive et partie négative.
Si le point de départ est $y \neq x$, on a :

$$\frac{1}{N_y(t)} \sum^{t} f(X_n) \to \frac{\int f\, d\mu}{\mu(y)}$$

Pour $f = \mathbb{1}_x$, on obtient :

$$\frac{N_x(t)}{N_y(t)} \xrightarrow{\text{p.s.}} \frac{\mu(x)}{\mu(y)}$$

et par produit de limite,

$$\frac{1}{N_x(t)} \sum f(X_n) \to \frac{\int f \, d\mu}{\mu(x)}$$

Pour un point de départ aléatoire, on conditionne en la valeur de X_0 □

Corollaire IV.1: Théorème ergodique, chaîne reccurente positive

(X_n) chaîne irréductible reccurente positive, π l'unique probabilité invariante. Quel que soit la loi de $X_0, \forall f$ positif ou intégrable

$$\frac{1}{t} \sum_{i=1}^{t} f(X_i) \xrightarrow{\text{p.s.}} \mathbb{E}_\pi \left[f(X) \right] \qquad X \sim \pi$$

Démonstration. Soit $x \in X$, la proposition pour f donne

$$\frac{1}{N_x(t)} \sum f(X_i) \to \frac{\mathbb{E}_\pi(f(X))}{\pi(x)}$$

La proposition pour la fonction constante égale à 1 donne :

$$\frac{1}{N_x(t)} \to \frac{1}{\pi(t)}$$

Et donc

$$\frac{1}{t} \sum f(X_i) \to \mathbb{E}_\pi(f(X))$$

□

Corollaire IV.2

Si X_n est une chaîne reccurente nulle, alors

$$\forall x, \frac{1}{t} N_x(t) \xrightarrow{\text{p.s.}} 0$$

Corollaire IV.3: Théorème ergodique, rapport

Soit (X_n) chaîne irréductible reccurente. Soit f intégrable et g intégrable > 0. On a $\forall$ loi de X_0

$$\frac{\sum^t f(X_i)}{\sum^t g(X_i)} \xrightarrow{\text{p.s.}} \frac{\int f \, d\mu}{\int g \, d\mu}$$

V Application, algorithme Monte-Carlo markov chain (MCMC)

On peut utiliser les chaînes de Markov pour simuler des lois de probabilités complexes ou calculer certains types d'intégrales.
Le cas le plus typique est quand on connaît une probabilité π seulement à constante multiplicative près :
On se donne $\mathcal{X}$ et $f : \mathcal{X} \to \mathbb{R}_+$ et on cherche à calculer des espérances selon la mesure

$$\pi(\{x\}) = \frac{f(x)}{\sum_{y \in \mathcal{X}} f(y)}$$

Exemple V.1: Exemples de ce problème

- π est une loi conditionnelle sachant un évènement complexe. f sera la densité de la loi non-conditionnée.
- Loi a posteriori dans les statistiques bayésiennes. Cadre des statistiques bayesiennes : experience en 2 étapes :
  - On tire un paramètre H selon une mpo dote à priori π_0
  - On tire un échantillon $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ iid de paramètre H. Probabilité $f(x,H)$ (= proba de $X_i = x_i$ sachant H non connue alors)
  - On s'intéresse à la loi $\pi_n(x_1,\dots,x_n)$ de H conditionnée à $X_0 = x_0, X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n$.

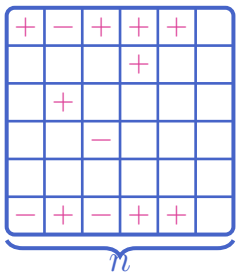
$$\begin{aligned}\mathbb{P}(H=\theta_0|X_0=x_0,\dots,X_n=x_n) &= \frac{\mathbb{P}(X_0=x_0,\dots,X_n=x_n|H=\theta_0)\mathbb{P}(H=\theta_0)}{\mathbb{P}(X_0=x_0,\dots,X_n=x_n)}\\ &= \frac{\prod_{i=0}^n f(x_i,\theta_0)\pi_0(\theta_0)}{\sum_\theta \prod_{i=0}^n f(x_i,\theta)\pi_0(\theta)}\end{aligned}$$

- Physique statistique : On se donne une fonction d'énergie H, on cherche la probabilité

$$\pi(x) = \frac{e^{-\frac{H(x)}{kBT}}}{\sum\cdots}$$

Algorithme sur un exemple, Modèle d'Ising

$\mathcal{X} : \{-1,1\}^\Lambda$. On pose $\Lambda = \{1,\dots,n\}^2$ i.e. pour chaque point du carré, on choisi un + ou un −.



Pour $\sigma \in \mathcal{X}$, on pose $H(\sigma) = -\sum_{u,v \text{ voisins}} \sigma(u)\sigma(v)$

On cherche π la mesure de densité e^{-H} par rapport à la mesure uniforme.
Chaîne "de base" irréductible ayant la mesure uniforme sur $\mathcal{X}$ comme mesure invariante : A chaque étape, on choisi U_n uniforme sur Λ.
On remplace $\sigma_{n-1}(U_n)$ par une variable S_n avec $\mathbb{P}(S_n = +) = \mathbb{P}(S_n = -) = \frac{1}{2}$ i.i.d.
On modifie cette chaîne pour avoir une densité f : Modification metropolis : Pour une transition de σ à σ', on calcule $f(\sigma)$ et $f(\sigma')$.

- Si $f(\sigma') > f(\sigma)$, on fait toujours la transition.
- Si $f(\sigma') \leqslant f(\sigma)$, on supprime la transition avec probabilité $\dfrac{f(\sigma)-f(\sigma')}{f(\sigma)}$.

Dans notre exemple, cela donne :

- On a une configuration courrante σ_{n-1}.
- On tire U_n uniforme dans Λ la grille.
- On tire S_n uniforme sur $\{-1,1\}$.

- Si $\sigma_{n-1}(U_n) = S_n$, on ne fait rien.
- Si $\sigma_{n-1}(U_n) = +$ et $S_n = -$, soit $\sigma^+ = \sigma_{n-1}$ et σ^- la configuration où on a changé $\sigma_{n-1}(U_n)$ en $-$. Si $e^{-H(\sigma^-)} < e^{-H(\sigma^+)}$, on pose $\sigma_n = \sigma^-$. Si $e^{-H(\sigma^+)} > e^{-H(\sigma^-)}$, on tire une variable $A_n \sim B\left(\frac{e^{-H(\sigma^+)}}{e^{-H(\sigma^-)}}\right)$.
  - Si $A_n = 0$, on pose $\sigma_n = \sigma^+$
  - Si $A_n = 1$, on pose $\sigma_n = \sigma^-$

Vérifions que la chaîne modifiée a bien π comme mesure invariante. On va vérifier en fait que π est réversible.
Soit σ, σ', on veut montrer $\pi(\sigma)Q(\sigma,\sigma') = \pi(\sigma')Q(\sigma',\sigma)$

- Si σ et σ' diffèrent en > 1 sites, on a $Q(\sigma,\sigma') = Q(\sigma',\sigma) = 0$ donc l'égalité est vérifiée.
- Si $\sigma = \sigma'$, rien à vérifier.
- Si σ et σ' diffèrent en exactement un site u avec $\sigma(u) = +$ et $\sigma'(u) = -$ et $e^{-H(\sigma)} > e^{-H(\sigma')}$

$$\pi(\sigma) = \frac{1}{\sum \cdots} e^{-H(\sigma)} \qquad Q(\sigma,\sigma') = \underbrace{\frac{1}{n^2}}_{\text{La variable } U \text{ tombe au bon endroit}} \times \underbrace{\frac{1}{2}}_{\text{La variable } S_n \text{ a le bon signe}} \times \underbrace{\frac{e^{-H(\sigma')}}{e^{-H(\sigma)}}}_{\text{La modification}}$$

$$Q(\sigma',\sigma) = \frac{1}{n^2} \times \frac{1}{2} \times 1$$

VI Convergence en loi

On va répondre à la question de la convergence en loi de X_n.

Remarque VI.1

Comme une limite en loi peut être une probabilité, on se restreint au cas d'une chaîne irréductible reccurente positive.

- On a vu dans le TD sur la chaîne à deux états qu'il était possible que X_n n'ait pas de limite en loi. (Par exemple le cas de la matrice $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$)
  Pour éviter ces contre-exemple, on veut éviter des comportements périodique pour la chaîne

Définition VI.1

Une matrice de transition irréductible est dite apériodique si

$$\exists x, \text{pgcd}\{n, \mathbb{P}_x(X_n = x) > 0\} = 1$$

Si le pgcd est k, la chaîne est périodique de période k.

Remarque VI.2

On peut vérifier que dans une chaîne irréductible, le pgcd est le même pour tous les x.

Théorème VI.1

Soit (X_n) une chaîne irréductible apériodique reccurente positive, indépendemment du point de départ $X_n \xrightarrow{\text{loi}} \pi$ la probabilité invariante.

Exemple VI.1

- La marche simple symétrique sur $\mathbb{Z}$ est périodique de période 2.
- La marche du roi dans l'échequier est apériodique.
- Le mélange de cartes de l'exercice 4 : Apériodique si on permet $I = J$ et $\Sigma_{n+1} = \Sigma_n$. Périodique de période 2 si on n'a jamais $\Sigma_{n+1} = \Sigma_n$

Remarque VI.3

Pour rendre apériodique une chaîne périodique,

- Soit on regarde la chaîne tous les "période" pas
- Soit on considère la chaîne "paresseuse" de matrice de transition $\tilde{Q} = p\mathrm{Id} + (1-p)Q$ pour $0 < p < 1$.

Démonstration. Preuve du théorème : Soit $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une chaîne avec μ_n la loi de X_n, μ_0 est arbitraire. On va construire un espace de probabilité et une chaîne Y_n telle que Y_n est de loi π pour tout n et $\mathbb{P}(Y_n \neq X_n) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$
Soit $(Z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une chaîne indépendante de $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ telle que $Z_0 \sim \pi$ et donc $Z_n \sim \pi, \forall n$ (On peut conclure comme produit d'espaces de proba contenant (X_n) et (Z_n)). Soit $T = \inf\{n, X_n = Z_n\}$ et soit $Y_n = \begin{cases} Z_n \text{ si } n \leqslant T \\ X_n \text{ si n>T} \end{cases}$. Vérifions que (Y_n) est une chaîne de Markov de transition Q.
Soit n et y tels que $\mathbb{P}(Y_n = y) \neq 0$. Pour $\tilde{y} \in X$,

$$\mathbb{P}(Y_{n+1} = \tilde{y}, Y_n = y|\mathcal{F}_n) = \mathbb{P}\left(\mathbb{1}_{Y_{n+1}=\tilde{y}}\mathbb{1}_{Y_n=y}\mathbb{1}_{T\leqslant n} + \mathbb{1}_{Y_{n+1}=\tilde{y}}\mathbb{1}_{Y_n=y}\mathbb{1}_{T>n}|\mathcal{F}_n\right)$$

$$\mathbb{P}(Y_{n+1} = \tilde{y}, Y_n = y|\mathcal{F}_n) = Q_{y,\tilde{y}}\mathbb{1}_{X_n=y}\mathbb{1}_{T\leqslant n} + Q_{y,\tilde{y}}\mathbb{1}_{X_n=y}\mathbb{1}_{T>n}$$

On a $Y_0 = Z_0$ et donc $Y_0 \sim \pi$ et $Y_n \sim \pi, \forall n$.
Montrons que $T < +\infty$ p.s. :
On va regarder (X_n, Z_n) comme une chaîne de Markov (Matrice de transition $\tilde{Q}_{(x,z),(x',z')} = Q_{x,x'}Q_{z,z'}$)
La mesure $\pi \otimes \pi$ est invariante(vérification) :
Vérifions que la chaîne double (X, Z) est irréductible. Soit x le point donné par l'apériodicité : Soit $y_1, y_2 \in X$, construisons n tel que

$$\mathbb{P}_{(x,x)}((X_n, Z_n) = (y_1, y_2)) > 0$$

Par hypothèse d'irréductibilité de Q, on trouve m_1, m_2 tels que $\mathbb{P}_x(X_{m_1} = y_1) > 0, \mathbb{P}_x(Z_{m_2} = y_2) > 0$
Remarque : L'ensemble $\{n, \mathbb{P}_x(X_n = x) > 0\}$ est stable par addition. Par Bezout et par apériodicité, il contient tous les entiers à partir d'un certain rang.
On déduit qu'il existe n tel que

$$\mathbb{P}_x(X_{n-m_1} = x) > 0$$

De même pour $X_{n-m_2} = x$. On conclut.
Même argument dans l'autre direction. La chaîne double est irréductible reccurente positive. Le premier temps d'atteinte de (x, x) est fini p.s. □

Chapitre 4

Chaîne de Markov, martingale et réseau électrique

On va étudier les martingales associées à une chaîne de Markov

I Fonction harmonique

A quelle condition une fonction $f(X_n)$ est elle une martingale pour une chaîne de Markov (X_n).

$$\mathbb{E}[f(X_{n+1})|\mathcal{F}_n] = \sum_y Q(X_n, y)f(y) = (Qf)_{X_n}$$

$f(X_n)$ est donc une martingale si f est un vecteur propre de valeur propre 1 à droite de Q

Remarque I.1

- En général pour une chaîne de Markov, la condition d'intégrabilité de $f(X_n)$ sera triviale.
- Pour une chaîne finie, le vecteur propre $\begin{pmatrix}1\\ \vdots \\ 1\end{pmatrix}$ est l'unique vecteur propre de valeur propre 1 donc il n'y a pas de martingale non triviale de la forme $f(X_n)$
  On peut par contre chercher des fonctions telles que $f(X_{n\wedge T})$ soit une martingale pour T un temps d'arrêt.

Exemple I.1

Pour $x_0, y_0 \in \mathcal{X}$,

$$T_{x_0} = \inf\{t, X_t = x_0\}, T_{y_0} = \inf\{t, X_t = y_0\}$$

La fonction $f(x) = \mathbb{P}_x(T_{x_0} < T_{y_0})$ vérifie que $f(X_{n\wedge T_{x_0}\wedge T_{y_0}})$ est une martingale
Preuve : Pour $x = x_0$ et $x = y_0$, il n'y a rien à montrer. Pour $x \neq x_0$ ou y_0.

$$\begin{aligned} f(x) = \mathbb{P}_x(T_{x_0} < T_{y_0}) &= \mathbb{E}_x[\underbrace{\quad\mathbb{E}(\mathbb{1}_{T_{x_0}<T_{y_0}}|\mathcal{F}_1)\quad}_{\text{Par la propriété Markov faible}}] \\ &= \mathbb{E}_x[\mathbb{E}_{X_1}[\mathbb{1}_{T_{x_0}<T_{y_0}}]] \\ &= \mathbb{E}_x\left[f(X_1)\right] \end{aligned}$$

Pour $n > 1$,

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[f(X_{n+1\wedge T_{x_0}\wedge T_{y_0}})|\mathcal{F}_n] &= \mathbb{E}[f(T_{x_0\wedge y_0})\mathbb{1}_{T_{x_0}\wedge T_{y_0}\leqslant n} + f(X_{n+1})\mathbb{1}_{T_{x_0}\wedge T_{y_0}>n}|\mathcal{F}_n] \\
&= f(X_{T_{x_0}\wedge T_{y_0}})\mathbb{1}_{T_{x_0}\wedge T_{y_0}\leqslant n} + \mathbb{1}_{T_{x_0}\wedge T_{y_0}>n}\mathbb{E}[f(X_{n+1})|\mathcal{F}_n] \\
&= f(X_{T_{x_0}\wedge T_{y_0}})\mathbb{1}_{T_{x_0}\wedge T_{y_0}\leqslant n} + \mathbb{1}_{T_{x_0}\wedge T_{y_0}>n}\mathbb{E}[\tilde{\mathbb{E}}_{X_n} f(\tilde{X}_1)] \\
&\quad \text{Par la propriété Markov faible, on commence une chaîne } \tilde{X} \text{ du point } X_n \\
&= f(X_n) \qquad \text{Par le calcul au temps 1}
\end{aligned}$$

Définition I.1

Une fonction f est dite harmonique au point x pour la matrice de transition Q si

$$f(x) = \sum_y Q(x_y)f(y) = (Qf)_x$$

Proposition I.1

- Si f est harmonique en tout point, $f(X_n)$ est une martingale.
- Si f est harmonique sur un sous-ensemble A, $f(X_n \wedge T_{A^C})$ est une martingale (où $T_{A^C} = \inf\{t, X_t \in A^C\}$)

Exemple I.2

Pour la marche aléatoire simple sur $\mathbb{Z}$, f est harmonique si et seulement si $\forall n$,

$$f(n) = \frac{1}{2}f(n+1)+\frac{1}{2}f(n-1) \iff 0 = \frac{1}{2}f(n+1)+\frac{1}{2}f(n-1)-f(n) = \frac{1}{2}(f(n+1)-f(n))-\frac{1}{2}(f(n)-f(n-1))$$

En dimension 2,

$$\begin{aligned}
& f(z) = \frac{1}{4}(f(z+1) + f(z-1) + f(z+i) + f(z-i)) \\
\iff\ & 0 = (f(z+1) - f(z)) - (f(z) - f(z-1)) + (f(z+i) - f(z)) - (f(z) - f(z-i))
\end{aligned}$$

Proposition I.2: Principe du maximum

Soit f une fonction harmonique sur un ensemble $A \neq \mathcal{X}$ fini.
$\exists y \in A^C$ tel que $f(y) \geqslant f(x), \forall x \in A$.

Démonstration. Pour $x \in A$, on a

$$f(x) = \sum_y Q(x, y)f(y)$$

C'est à dire que $f(x)$ est une moyenne pondérée de $f(y)$. Il doit exister y tel que $Q(x, y) > 0$ et $f(y) \geqslant f(x)$.
En itérant l'argument, pour tout $x \in A$, on trouve un chemin $(x_n)_n$ tel que $f(x_{n+1}) \geqslant f(x_n), \forall n, x_0 = x, Q(x_n, x_{n+1}) \geqslant 0, \forall n$ jusqu'à sortir de A. On trouve un ensemble fini de points de A^C, celui avec f maximal convient. □

Corollaire I.1

Soit f et g deux fonctions harmoniques sur A fini. Si $f = g$ sur $A^C \neq \varnothing$, alors $f = g$

Démonstration. $f-g$ est harmonique sur A, $f-g=0$ sur A^C.
Par le principe du maximum, $f-g \leqslant 0$ sur A et par le principe du minimum, $f-g \geqslant 0$ sur A. D'où $f=g$ □

Proposition I.3

On considère une chaîne irréductible et $A^C \subset \mathcal{X}$ non-vide. On fixe $f^\partial : A^C \to \mathbb{R}$
L'unique fonction harmonique sur A telle que $f_{|A^C} = f^\partial$ est

$$f(x) = \mathbb{E}_x[f^\partial(X_{T_{A^C}})]$$

Démonstration. Il suffit de vérifier que f est harmonique sur A. Pour $x \in A$,

$$\begin{aligned}(Qf)_x &= \sum_y Q(x,y)\mathbb{E}_y[f^\partial(X_{T_{A^C}})] \\ &= \mathbb{E}_x[\mathbb{E}_{X_1}[f^\partial(X_{T_{A^C}})]] \\ &= \mathbb{E}_x[f^\partial(X_{T_{A^C}})] = f(x)\end{aligned}$$

□

Problème de Dirichlet : Etant donné $f_{|A^C}$, trouver $f_{|A}$ telle que f soit harmonique sur A. Solution :

$$f(x) = \mathbb{E}_x\left[f(X_{T_{A^C}})\right]$$

II Tranformée de Doob et conditionnement

On se donne 2 ensembles disjoints A et B, on veut comprendre la loi conditionnelle d'une chaîne X sachant $T_A < T_B$.
On suppose la chaîne irréductible et le point de départ x_0 déterministe pour simplifier. Soit

$$f(x) := \mathbb{P}_x(T_A < T_B)$$

On remarque que f est harmonique sur $(A \cup B)^C$. Pour tout y et pour $x_0 \in (A \cup B)^C$

$$\mathbb{P}_{x_0}(X_1 = y | T_A < T_B) = \frac{\mathbb{P}_{x_0}(X_1 = y \text{ et } T_A < T_B)}{\mathbb{P}_{x_0}(T_A < T_B)}$$

$$\mathbb{P}_{x_0}(X_1 = y | T_A < T_B) = \frac{f(y)Q(x,y)}{f(x_0)}$$

Pour $x_1 \in (A \cup B)^C$ et y,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}_{x_0}(X_1 = x_1, X_2 = y | T_A < T_B) &= \frac{\mathbb{P}_{x_0}(X_1 = x_1, X_2 = y, T_A < T_B)}{f(x_0)} \\ &= \frac{f(y)Q(x_0,x_1)Q(x_1,y)}{f(x_0)} \\ &= \frac{f(x_1)Q(x_0,x_1)}{f(x_0)} \cdot \frac{f(y)Q(x_1,y)}{f(x_1)}\end{aligned}$$

On a montré que, conditionnellement à $T_A < T_B$, $(X_{n \wedge T_A})$ est toujours une chaîne de Markov, sa matrice de transition est $\tilde{Q}$:

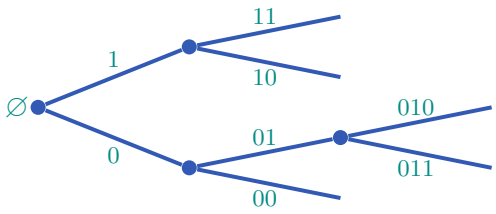
$$\begin{cases} \text{pour } x \notin A,\ \tilde{Q}(x,y) = \frac{f(y)}{f(x)}Q(x,y) \\ \text{pour } x \in A,\ \tilde{Q}(x,y) = \mathbb{1}_{x=y} \end{cases}$$

Remarque II.1

Si f est une fonction harmonique positive, on peut toujours poser $\tilde{Q}(x,y) = \frac{f(y)}{f(x)}Q(x,y)$. C'est toujours une matrice de transition car $\sum_y \tilde{Q}(x,y) = \sum_y \frac{f(y)Q(x,y)}{f(x)} = \frac{f(x)}{f(x)}$

Exemple II.1

Marche aléatoire sur l'arbre binaire infini.



Formellement, $\mathcal{X} = \{\text{suites finies dans } \{0,1\}\}$. $Q(\phi,1) = Q(\phi,0) = \frac{1}{2}$.
$\forall x$ non-vide, $Q(x,x1) = Q(x,x0) = \frac{1}{3}$, $Q(x,x') = \frac{1}{3}$ si et seulement si $x = x'0$ ou $x'1$.
Pour cette chaîne il y a des évènements de probas $\neq 0,1$, qui sont mesurables par rapport au comportement asymptotique de la chaîne. Formellement,

$$\mathcal{F}_n = \sigma(X_0,\dots,X_n), \mathcal{F} = \sigma(\bigcup \mathcal{F}_n)$$

La tribu asymptotique $\mathcal{G} = \bigcap_n \sigma(X_n, X_{n+1}, \dots)$ est non-triviale. Par exemple,

$$E = \{\text{A partir d'un certain rang, } X_n \text{ commence par un } 1\}$$

On peut calculer la fonction $f(x) = \mathbb{P}_x(E)$. $f(\phi) = \frac{1}{2}$ par symétrie et

$$\begin{aligned} f(x) &= \left(\frac{\frac{1}{3}}{\frac{2}{3}}\right)^n \cdot \frac{1}{2} \qquad \text{si } x \text{ a une longueur } n \text{ et commence par } 0 \\ &= \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} \\ f(x) &= 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} \qquad \text{si } x \text{ a une longueur } n \text{ et commence par } 1 \end{aligned}$$

Exemple II.2

Marche aléatoire simple sur $\mathbb{Z}$ conditionnée à rester > 0. X_n la marche partant de 1.
On voudrait à priori une fonction harmonique f avec $f(0) = 0$ et $f(n) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1$. Ça n'existe pas, on cherche f telle que $f(n) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$ et $f(n) = n$.
La chaîne de transition

$$\begin{aligned} \tilde{Q}(n,n+1) &= \frac{n+1}{n}\frac{1}{2} \\ \tilde{Q}(n,n-1) &= \frac{n-1}{n}\frac{1}{2} \end{aligned}$$

devraît être la marche aléatoire simple conditionnellement à $X_n > 0, \forall n$.
Vérifions que cette définition est cohérente en voyant d'autres manières de définir le même objet.

On peut chercher à calculer :

$$\lim_{N\to+\infty} \mathbb{P}_1(X_1 = x_1, \dots X_k = x_k | T_0 \geqslant N)$$
$$\text{ou } \lim_{N\to+\infty} \mathbb{P}_1(X_1 = x_1, \dots, X_k = x_k | T_N \leqslant T_0)$$

III Cas réversible et réseaux éléctriques

Exemple III.1

Chaîne de Markov définie par des conductances : On se donne $\mathcal{X}$ un espace d'état et $C : \mathcal{X} \times \mathcal{X} \to \mathbb{R}_+$ symétrique et tel que $\forall x, \sum_y C_{x,y} < +\infty$. (On pense en général à l'ensemble des (x, y) tels que $C_{x,y} > 0$ comme aux arrêtes d'un graphe non orienté).
La marche aléatoire associée à la matrice C est la chaîne de transition

$$Q_{x,y} = \frac{C_{x,y}}{\sum_{\tilde{y}} C_{x,\tilde{y}}}$$

Remarque III.1

Toute chaîne de ce type admet une mesure réversible

$$\mu(x) = \sum_{\tilde{y}} C_{x,\tilde{y}}$$

Démonstration.

$$\begin{aligned}\mu(x)Q_{x,y} &= (\sum_{\tilde{y}} C_{x,\tilde{y}}) \frac{C_{x,y}}{(\sum_{\tilde{y}} C_{x,\tilde{y}})} \\ &= C_{x,y} = C_{y,x} = \mu(y)Q_{y,x}\end{aligned}$$

□

Proposition III.1

Soit Q une matrice de transition admettant une mesure réversible μ telle que $\mu(x) > 0, \forall x$. On peut écrire Q sous la forme

$$Q(x, y) = \frac{C_{x,y}}{\sum_{\tilde{y}} C_{x,\tilde{y}}}$$

pour un certain C symétrique

Démonstration. On pose $C_{x,y} = \mu(x)Q_{x,y}$, C est symétrique par hypothèse

$$\sum_{\tilde{y}} C_{x,\tilde{y}} = \mu(x) \sum_{\tilde{y}} Q_{x,\tilde{y}} = \mu(x)$$

On a bien $Q(x, y) = \frac{C_{x,y}}{\mu(x)} = \frac{C_{x,y}}{\sum_{\tilde{y}} C_{x,\tilde{y}}}$.

□

On va maintenant s'intéresser aux fonctions harmoniques dans le cadre du problème de Dirichlet : On fixe A et une fonction $h^\partial : A^C \to \mathbb{R}$, on cherche une fonction harmonique sur A telle que $h_{|A^C} = h^\partial$. On vroudrait réécrire les conditions d'armonicité en terme des gradients de h.

Définition III.1

Un flot est une fonction de $f : \mathcal{X} \times \mathcal{X} \to \mathbb{R}$ antisymétrique et telle que $f(x,y) = 0$ si $C_{x,y} = 0$

h vérifie que $\forall x \in A$,

$$\sum_y \frac{C_{x,y}(h(y) - h(x))}{\sum_{\tilde{y}} C_{x,\tilde{y}}} = 0$$

On pose $I(x,y) = C_{x,y}(h(y) - h(x))$, on a l'équation $\sum_y I(x,y) = 0$

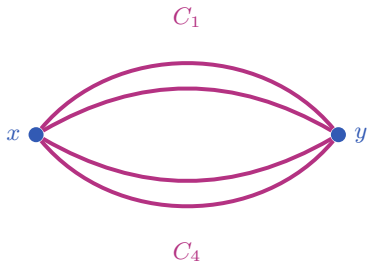
Remarque III.2

On peut voir le flot comme un champ de vecteur discret et l'opérateur $I \to \sum_y I(x,y)$ comme la divergence.

Pour réécrire le problème de Dirichlet en terme de la fonction I, il faut garantir que I provient d'une fonction h.
Il faut que pour tout chemin $(x_0, \dots, x_n)$ tel que $x_0 = x_n$ et $\forall k, C_{x_k,x_{k+1}} \neq 0$, on doit avoir

$$\sum_{k=0}^{n-1} \frac{I(x_k, x_{k+1})}{C_{x,y}} = 0$$

En posant $R_{x,y} = \frac{1}{C_{x,y}}$, on reconnaît la loi des noeufs et la loi des mailles pour des réseaux électriques avec uniquement des résistances.
Conséquence : On peut simplifier des réseaux quand des résistances sont en série/parallèle.
Formèlement :



Trouver h harmonique sur le graphe de gauche est équivalent à trouver une fonction harmonique dans le graphe où les arrêtes multiples sont remplacées par une arrête de conductance $\sum C_i$.
En série



est équivalent à



Si 2 points sont au même potentiel R, on peut les identifier.
En terme de réseaux électriques, la résistance équivalente entre deux points x, y est obtenue comme en forçant une différence de potentielle 1 entre x et y et en observant le courant associé.
En terme de fonction harmonique, on résoud le problème de Dirichlet avec $h(x) = 1, h(y) = 0$.
Le courant à travers le système est alors

$$\sum_{\tilde{y}} I(x,\tilde{y}) = \sum_{\tilde{x}} I(\tilde{x},y) \iff \sum_{\tilde{x}} C_{\tilde{x},y}(h(\tilde{x}) - \underset{0}{h(y)}) = \sum_{\tilde{y}} C_{x,\tilde{y}}(h(x) - h(\tilde{y}))$$

On définie la résistance équivalente comme

$$R_{\text{éq}}(x,y) = \frac{1}{|\sum_{\tilde{y}} I(x,\tilde{y})|}$$

Dans $\sum_{\tilde{x}} C_{\tilde{x},y} h(\tilde{x})$, on reconnaît

$$\left(\sum_{\tilde{x}} C_{y,\tilde{x}}\right) \cdot \sum_{\tilde{x}} Q_{y,\tilde{x}} h(\tilde{x}) = \left(\sum_{\tilde{x}} C_{y,\tilde{x}}\right) \mathbb{E}_y[h(X_1)]$$

Or, on sait que $h(\tilde{x}) = \mathbb{P}_{\tilde{x}}(T_x < T_y)$ donc

$$\mathbb{E}_y[h(X_1)] = \mathbb{P}_y(T_x < T_y^+)$$

$$\text{où } T_x = \inf\{t \geqslant 0, X_t = x\}, T_y^+ = \inf\{t \geqslant 1, X_t = y\}$$

On a montré que

$$\mathbb{P}_y(T_x < T_y^+) = \frac{1}{(\sum_{\tilde{x}} C_{y,\tilde{x}})\, R_{\text{éq}}(x,y)}$$

Energie de Dirichlet

Pour une fonction $h/$ ou un courant I, on pose

$$\mathcal{E}(h) = \sum_{x,y} C_{x,y}(h(y) - h(x))^2$$

$$\mathcal{E}(I) = \sum_{\substack{x,y \\ \text{tq } C_{x,y} \neq 0}} \frac{1}{C_{x,y}} I(x,y)^2$$

Proposition III.2

La solution du problème de Dirichlet est la fonction h^* qui minimise $\mathcal{E}(h)$ étant données les conditions de bords $(h_{|A^C})$

Démonstration. On se donne $x_0 \in A$ un point et on calcule la dérivée partielle :

$$\frac{\partial \mathcal{E}}{\partial h(x_0)} = 2 \sum_y C_{x_0,y} 2(h(x_0) - h(y))$$

On voit que h est un point critique de $\mathcal{E}$ si et seulement si h est harmonique sur A. Comme $\mathcal{E}(h) \to +\infty$ quand pour un $x \in A, h(x) \to +\infty$, l'unique point doit être le minimum global. □

Proposition III.3

Soit h la fonction harmonique avec $h(x) = 1, h(y) = 0$, on a

$$\mathcal{E}(h) = \frac{1}{R_{\text{éq}}(x,y)} = R_{\text{éq}}(x,y) I^2$$

Pour I le courant optimal transportant une unité de x à y,

$$\mathcal{E}(I) = R_{\text{éq}}(x,y) = \frac{(h(x) - h(y))^2}{R_{\text{éq}}(x,y)}$$

$$\begin{aligned} I &= \sum_{\tilde{y}} C_{x\tilde{y}} \left|h(x) - h(\tilde{y})\right| \\ &= \sum_{\tilde{x}} C_{y\tilde{x}} \left|h(\tilde{x}) - h(y)\right| \\ R_{\text{eq}}(x,y) \times I &= \left|h(x) - h(y)\right| \end{aligned}$$

Démonstration. On fait une intégration par partie

$$\begin{aligned} \mathcal{E}(h) &= \sum_{\tilde{x},\tilde{y}} \left(h(\tilde{x}) - h(\tilde{y})\right)^2 \\ &= \sum_{\tilde{x}} \left(\sum_{\tilde{y}} C_{\tilde{x}\tilde{y}} h(\tilde{x}) \left(h(\tilde{x}) - h(\tilde{y})\right) + C_{\tilde{x}\tilde{y}} \left(-h(\tilde{x}) + h(\tilde{y})\right) \right) \\ &= 2 \sum_{\tilde{x}} h(\tilde{x}) \sum_{\tilde{y}} \left(h(\tilde{x}) - h(\tilde{y})\right) C_{\tilde{x}\tilde{y}} \\ &= 2 \sum_{\tilde{x}} h(\tilde{x}) \left(\sum_{\tilde{y}} C_{x\tilde{y}} \right) \Delta h(\tilde{x}) \end{aligned}$$

Seuls les termes $\tilde{x} = x$ et $\tilde{x} = y$ surviennent, d'où

$$\mathcal{E}(h) = h(x) \cdot \left(\sum_{\tilde{y}} C_{x\tilde{y}} \right) \Delta h(x) + h(y) \left(\sum_{\tilde{x}} C_{y\tilde{x}} \right) \Delta h(y)$$

Comme le flux I est conservé en dehors de x et y, on a :

$$\left(\sum_{\tilde{y}} C_{x\tilde{y}} \right) \Delta h(x) = - \left(\sum_{\tilde{x}} C_{y\tilde{x}} \right) \Delta h(y)$$

□

Théorème III.1: Principe de monotonie de Rayleigh

Pour tout x, y, R_{eq} est une fonction décroissante de C.

Application : Le théorème de Polya
Montrons que la marche aléatorie sur $\mathbb{Z}^2$ est reccurente.
Il suffit de montrer que $\mathbb{P}_0(T_0^+ < T_{B(0,n)^C}) \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} 1$.

$$\mathbb{P}_0(T_{B(0,n)^C} < T_0^+) = \frac{1}{\left(\sum_y C_{0,y}\right) R_{\text{éq}}\left(0, \partial B(0,n)\right)}$$

Il suffit de montrer que $R_{\text{éq}}(0, \partial B(0,N)) \to +\infty$.
On considère I un flot envoyant une unité de 0 à $\partial B(0,N)$, trouvons une borne inf sur $\mathcal{E}(I)$. (Schéma)

$$\sum_{\substack{\text{arrête } e \text{ entre le carré de côté } k \text{ et celui de côté } k+1 \\ O(k)}} |I(e)| \geqslant 1. \text{ Par Cauchy-Schwartz, } \sum_{\text{arêtes } e} I(e)^2 \geqslant \frac{1}{O(k)}.$$

D'où, $\mathcal{E}(I) \geqslant \sum_{k=1}^{N/\sqrt{2}} \frac{1}{O(k)} \underset{N \to +\infty}{\longrightarrow} +\infty$

Chapitre 5

Inégalités de contradictions et grandes déviations

Qu'est ce que le problème des grandes déviations ?

$$S_n = \sum X_i \qquad X_i \text{ i.i.d.}$$

Par la loi des grands nombres :

$$\mathbb{P}(S_n \in [\mathbb{E}[S_n] - \epsilon_n, \mathbb{E}[S_n] + \epsilon_n]) \to 1, \forall \epsilon$$

Par le TCL :

$$\mathbb{P}(S_n \in [\mathbb{E}[S_n] + a\sqrt{n}, \mathbb{E}[S_n] + b\sqrt{n}]) \to \mathbb{P}(G \in [a, b]) \text{ pour } G \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

Grande déviation : que peut on dire de l'assymptote de $\mathbb{P}(S_n \geqslant \mathbb{E}[S_n] + nc)$ en fonction de $c > 0$

I Premiers exemples : Les cas gaussien et Bernouilli

Cas gaussien

On considère $X_i \sim \mathcal{N}(0, 1)$ i.i.d., $S_n \sim \mathcal{N}(0, n)$, soit $c > 0$

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(S_n \geqslant nc) &= \mathbb{P}(\frac{S_n}{\sqrt{n}} \geqslant \sqrt{n}c) \\
&= \int_{\sqrt{n}c}^{+\infty} \frac{e^{-\frac{x^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}}\, dx \\
&= \int_0^{+\infty} \frac{e^{-\frac{y^2}{2} - \frac{nc^2}{2} - \sqrt{n}cy}}{\sqrt{2\pi}}\, dy \\
&\leqslant \frac{e^{-\frac{nc^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-\sqrt{n}cy}\, dy = \frac{e^{-\frac{nc^2}{2}}}{c\sqrt{n2\pi}}
\end{aligned}$$

Remarque I.1

$$\forall \epsilon > 0, \mathbb{P}(S_n \geqslant n(c+\epsilon)) \leqslant \frac{e^{-n\frac{(c+\epsilon)^2}{2}}}{(c+\epsilon)\sqrt{n}\sqrt{2\pi}} \ll \frac{e^{-\frac{nc^2}{2}}}{c\sqrt{n}}$$

Donc $\mathbb{P}(S_n \in [nc, n(c+\epsilon)]) \eqsim \mathbb{P}(S_n \geqslant nc)$

Cas Bernouilli

$X_i \sim \mathcal{B}(p)$ i.i.d. $S_n \sim \mathrm{Bin}(n,p)$

$$\mathbb{P}(S_n \geqslant np+nc) = \sum_{k=\lceil n(p+c)\rceil}^{n} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

Si $c > 1-p$, $\mathbb{P}(\ldots) = 0$.
Pour $c \leqslant 1-p$,

$$\mathbb{P}(S_n \geqslant np+nc) \geqslant \binom{n}{n(p+c)} p^{n(p+c)}(1-p)^{n(1-p-c)}$$

On estime par la formule de Stirling

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(S_n \geqslant np+nc) &\geqslant \frac{\sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n p^{n(p+c)}(1-p)^{n(1-p-c)}}{\sqrt{2\pi n(p+c)}\left(\frac{n(p+c)}{e}\right)^{n(p+c)}\sqrt{2\pi n(1-p-c)}\left(\frac{n(1-p-c)}{e}\right)^{n(1-p-c)}} \\
&\geqslant \frac{\sqrt{2\pi n}}{\sqrt{2\pi n(p+c)}\sqrt{2\pi n(1-p-c)}}\left(\left(\frac{p}{p+c}\right)^{p+c}\left(\frac{1-p}{1-p-c}\right)^{1-p-c}\right)^n \\
&= \sqrt{\frac{1}{2\pi n(p+c)(1-p-c)}}\, e^{-n\left((p+c)\log\left(\frac{p+c}{p}\right)+(1-p-c)\log\left(\frac{1-p-c}{1-p}\right)\right)}
\end{aligned}$$

On cherche maintenant une majoration : Observation : Pour $k > np, k \mapsto \binom{n}{k} p^k(1-p)^{n-k}$ est décroissant. On a une borne supérieure :

$$\mathbb{P}(S_n \geqslant np+nc) \leqslant (\text{1er terme}) \times n$$

On a montré que

$$\mathbb{P}(S_n \geqslant np+nc) = e^{-n\left((p+c)\log\left(\frac{p+c}{p}\right)+(1-p-c)\log\left(\frac{1-p-c}{1-p}\right)\right)+o(n)}$$

Problème des grandes déviations : Peut-on trouver une fonction $f(c)$ telle que

$$\mathbb{P}(S_n \geqslant \mathbb{E}[S_n] + nc) = e^{nf(c)+o(n)}$$

De manière équivalente, on va étudier la limite de $\frac{1}{n}\log(\mathbb{P}(S_n \geqslant \mathbb{E}[S_n]+nc))$. Avant de traiter les grandes déviations, on va s'intéresser à quelques résultats sur des bornés exponentielles pour des fonctions de variables indépendantes.

II Inégalités de concentration

Proposition II.1

Pour X variable aléatoire, $\forall c$,

$$\mathbb{P}(X \geqslant c) \leqslant \inf_{\lambda>0} \mathbb{E}[e^{\lambda X}]e^{-\lambda c}$$

Démonstration. Pour λ fixé, c'est l'inégalité de Markov appliquée à $e^{\lambda X}$. On peut prendre l'inf car l'inégalité est vraie pour tout λ. □

Remarque II.1

Bien qu'élementaire, cette borne est souvent assez précise.

Exemple II.1

Si

$$X \sim \mathcal{N}(0,1), \mathbb{E}[e^{\lambda X}] = e^{\frac{\lambda^2}{2}}$$

On obtient

$$\mathbb{P}(X \geqslant c) \leqslant \inf_{\lambda} e^{\frac{\lambda^2}{2} - \lambda c} = e^{-\frac{c^2}{2}}$$

Théorème II.1: Inégalité de Hoeffding

Soient X_i des variables aléatoires indépendantes, centrées et telles que $|X_i| \leqslant A$ pour un certain A, $\forall i$. Alors

$$\mathbb{P}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i \geqslant nc\right) \leqslant e^{-\frac{nc^2}{2A^2}}, \forall c > 0$$
$$\mathbb{P}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i \geqslant \tilde{c}\right) \leqslant e^{-\frac{\tilde{c}^2}{2nA^2}}$$

Démonstration. On note $S_n = \sum X_i$. On veut borner $\mathbb{E}[e^{\lambda S_n}]$. Observation : On a $\mathbb{E}[e^{\lambda X_i}] \leqslant \cosh(\lambda A)$.
Preuve :

$$X_i = -A\frac{A - X_i}{2A} + A\frac{X_i + A}{2A}$$

Ecriture de X_i comme barycentre de A et $-A$. On applique la convexité de $x \mapsto e^{\lambda x}$

$$e^{\lambda X_i} \leqslant e^{\lambda A}\frac{A + X_i}{2A} + e^{-\lambda A}\frac{A - X_i}{2A}$$

On passe à l'espérance :

$$\mathbb{E}[e^{\lambda X_i}] \leqslant \frac{e^{\lambda A} + e^{-\lambda A}}{2}$$

Autre observation : $\cosh(x) \leqslant e^{\frac{x^2}{2}}$.
Preuve : On compare les séries entières

$$\mathbb{E}[e^{\lambda S_n}] \leqslant e^{\frac{n\lambda^2 A^2}{2}}, \forall \lambda$$
$$\mathbb{P}(S_n \geqslant nc) \leqslant \inf e^{\frac{n\lambda^2 A^2}{2} - \lambda nc} = e^{-n\frac{c^2}{2A^2}}$$

Optimum pour $\lambda = \frac{c}{A^2}$ □

Théorème II.2: Inégalité de Azuma-Hoeffding

Soit $(M_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une martingale partant de 0. On sait qu'on dispose d'une suite $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ telle que $|M_{n+1} - M_n| \leqslant A_{n+1}$. On a

$$\forall r, \forall n, \mathbb{P}(M_n \geqslant r) \leqslant e^{-\frac{r^2}{2\sum_{i=1}^{n} A_i^2}}$$

Démonstration. On va borner $\mathbb{E}[e^{\lambda M_n}]$.

$$\mathbb{E}[e^{\lambda M_n}|\mathcal{F}_{n-1}] = e^{\lambda M_{n-1}}\mathbb{E}[e^{\lambda(M_n - M_{n-1})}|\mathcal{F}_{n-1}]$$

On écrit : $M_n - M_{n-1} = -A_n\frac{A_n - (M_n - M_{n-1})}{2A_n} + A_n\frac{A_n + (M_n - M_{n-1})}{2A_n}$ donc

$$e^{\lambda(M_n - M_{n-1})} \leqslant e^{-\lambda A_n}\frac{A_n - (M_n - M_{n-1})}{2A_n} + e^{\lambda A_n}\frac{A_n + (M_n - M_{n-1})}{2A_n}$$

$$\mathbb{E}[e^{\lambda(M_n-M_{n-1})}|\mathcal{F}_{n-1}] \leqslant \cosh(\lambda A_n) \leqslant e^{\lambda^2 \frac{A_n^2}{2}}$$
$$\begin{aligned}\mathbb{E}[e^{\lambda M_n}] &= \mathbb{E}[\mathbb{E}[e^{\lambda M_n}|\mathcal{F}_{n-1}]] \\ &\leqslant \mathbb{E}[e^{\lambda M_{n-1}} e^{\lambda^2 \frac{A_n^2}{2}}] \\ &\leqslant e^{\frac{\lambda^2}{2}\sum_{i=1}^n A_i^2}\end{aligned}$$

On a donc

$$\mathbb{P}(M_n \geqslant r) \leqslant \inf_\lambda \frac{\mathbb{E}[e^{\lambda M_n}]}{e^{\lambda r}} \leqslant e^{-\frac{r^2}{2\sum_{i=1}^n A_i^2}} \qquad \text{pour } \lambda = \frac{r}{\sum A_i^2}$$

□

Théorème II.3: Inégalité de MacDiarmid

Soit $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 1-lipschitz. Soit $(X_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ des variables aléatoires indépendantes avec $|X_i| \leqslant A_i$ presque sûrement.

$$\mathbb{P}(f(X_1,\dots,X_n) - \mathbb{E}[f(X_1,\dots,X_n)] \geqslant r) \leqslant e^{-\frac{r^2}{8\sum_{i=1}^n A_i^2}}$$

Démonstration. On pose $M_i = \mathbb{E}[f(X_1,\dots,X_n)|\mathcal{F}_i] - \mathbb{E}[f(x)]$ où $\mathcal{F}_i = \sigma(X_1,\dots,X_i)$ et $X = (X_1,\dots,X_n)$. $(M_i)_{i\geqslant 0}$ est une martingale.

$$|M_{i+1} - M_i| = |\mathbb{E}[f(X_1,\dots,X_n)|\mathcal{F}_i] - \mathbb{E}[\mathbb{E}[f(X_1,\dots,X_n)|\mathcal{F}_{i+1}]|\mathcal{F}_i]|$$

Rappel : Si U et V sont 2 variables indépendantes, $\mathbb{E}[f(U,V)|V] = \int f(u,V)d\mathbb{P}_U(u)$

$$\begin{aligned}|M_{i+1} - M_i| &= \left|\begin{smallmatrix}\int\dots\int f(X_1,\dots,X_{i+1},x_{i+2},\dots,x_n)\, d\mathbb{P}_{X_{i+2}}(x_{i+2})\dots d\mathbb{P}_{X_n}(x_n) \\ -\int\dots\int f(X_1,\dots,X_i,x_{i+1},\dots,x_n)\, d\mathbb{P}_{X_{i+1}}(x_{i+1})\dots d\mathbb{P}_{X_n}(x_n)\end{smallmatrix}\right| \\ &= \left|\int\dots\int d\mathbb{P}_{i+2}(x_{i+2})\ \dots\ d\mathbb{P}_n(X_n) \underbrace{\begin{pmatrix} f(X_1,\dots,X_i,X_{i+1},x_{i+2},\dots,x_n) \\ -\int f(X_1,\dots,X_i,x_{i+1},\dots,x_n)\, d\mathbb{P}_{i+1}(x_{i+1})\end{pmatrix}}_{\leqslant A_{i+1} \text{ car } x_{i+1} \text{ et } X_{i+1} \text{ sont à distance} \leqslant A}\right| \\ &\leqslant A_{i+1}\end{aligned}$$

On conclut par Azuma. □

Remarque II.2

On peut remplacer les hypothèses $|X_i| \leqslant A_i$ et f 1-Lipshitz par une borne sur la dépendance de f en chaque variable :

$$\forall i \exists A_i, \forall x_1,\dots,x_{i-1},x_i,\tilde{x_i},x_{i+1},\dots,x_n,$$
$$|f(x_1,\dots,x_i,\dots,x_n) - f(x_1,\dots,\tilde{x_i},\dots,x_n)| \leqslant A_i$$

Théorème II.4: Concentration gaussienne

Soit $n \geqslant 1$, X un vecteur gaussien centré réduit de $\mathbb{R}^n$ ($\mathbb{E}[X] = 0$,$\mathrm{Cov}(X_iX_j) = \delta_{ij}$). Pour toute fonction f 1-Lipschitz, $\forall r$,

$$\mathbb{P}(f(X) - \mathbb{E}[f(X)] \geqslant r) \leqslant e^{-\frac{r^2}{2}} \text{ et } \mathbb{E}\left[e^{\lambda f(X)}\right] \leqslant e^{\lambda\mathbb{E}[f(X)]+\frac{\lambda^2}{2}}$$

Démonstration. On va faire la preuve pour f C^1 et avec $\mathbb{E}\left[e^{\lambda f(X)}\right] \leqslant e^{\lambda\mathbb{E}[f(x)]+\frac{\lambda^2\pi^2}{8}}$. Preuve de l'inégalité plus faible : on considère Y un vecteur gaussien de même loi que X et indépendant de X.
On veut controller $f(X)-f(Y)$. On pose $X_t = \cos\left(\frac{\pi}{2}t\right)X + \sin\left(\frac{\pi}{2}t\right)Y$ et $Y_t = -\sin\left(\frac{\pi}{2}t\right)X + \cos\left(\frac{\pi}{2}t\right)Y$.

On remarque que X_t et Y_t sont de loi $\mathcal{N}(0, \mathrm{Id}), \forall t$ et que X_t et Y_t sont indépendants.

$$\begin{aligned}
f(Y) - f(X) &= \int_0^1 \partial_t f(X_t)\, dt = \int_0^1 \frac{\pi}{2} Y_t \cdot \nabla f(X_t)\, dt \\
\mathbb{E}\left[e^{\lambda f(Y) - \lambda f(X)}\right] &= \mathbb{E}\left[e^{\lambda \frac{\lambda}{2} \pi \int_0^1 Y_t \cdot \nabla f(X_t)\, dt}\right] \\
&\leqslant \mathbb{E}\left[\int_0^1 e^{\lambda \frac{\pi}{2} Y_t \cdot \nabla f(X_t)}\, dt\right] \quad \text{Par Jensen pour } \int_0^1 \dots\, dt \\
&= \int_0^1 \mathbb{E}\left[\mathbb{E}\left[e^{\lambda \frac{\pi}{2} Y_t \cdot \nabla f(X_t)} | X_t\right]\right] dt \\
&= \int_0^1 \mathbb{E}\left[e^{\lambda^2 \frac{\pi^2}{4} \sum_i (\partial_i f(X_t))^2 / 2}\right]
\end{aligned}$$

Où on a utilisé que $\forall i, \mathbb{E}\left[e^{\lambda \frac{\pi}{2} (Y_t)_i (\nabla f(X_t))_i} | X_t\right] = e^{\lambda^2 \frac{\pi^2}{4} (\nabla f(X_t))_i^2 / 2}$ comme transformée de Laplace d'une $\mathcal{N}(0,1)$

On a donc $\mathbb{E}[e^{\lambda f(Y) - \lambda f(X)} | X_t] \leqslant e^{\lambda^2 \frac{\pi^2}{8} \overset{\leqslant 1 \text{ par hyp}}{\|\nabla f(X_i)\|_{L^2}^2}}$.

$$\mathbb{E}\left[e^{\lambda f(Y) - \lambda f(X)}\right] \leqslant e^{\frac{\lambda^2}{8} \pi^2}$$

Donc $\mathbb{E}\left[e^{\lambda f(Y)}\right] \leqslant \frac{e^{\frac{\lambda^2}{8}\pi^2}}{\mathbb{E}\left[e^{-\lambda f(X)}\right]} \leqslant \frac{e^{\frac{\lambda^2}{8}\pi^2}}{e^{-\lambda \mathbb{E}[f(X)]}}$ par Jensen □

III Théorème de Cramer sur $\mathbb{R}$

Théorème III.1: Théorème de Cramer

Soit (X_i) des variables i.i.d. On suppose que $\mathbb{E}[e^{\lambda X}] < +\infty$, $\forall \lambda$ dans un intervalle autour de 0. Alors $\forall r \geqslant \mathbb{E}[X_1]$,

$$\frac{1}{n} \log \mathbb{P}\left(\sum_{i=1}^n X_i \geqslant nr\right) \longrightarrow \inf_\lambda \log \mathbb{E}\left[e^{\lambda X}\right] - \lambda r = -\varphi^*(r)$$

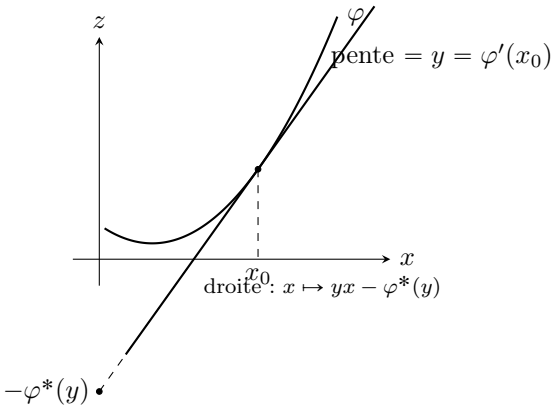
Remarque III.1

- $$\mathbb{P}\left(\sum X_i \geqslant nr\right) \leqslant \inf_\lambda \frac{\mathbb{E}\left[e^{\lambda X}\right]^n}{e^{\lambda n r}} \quad \text{Par Markov}$$
  et on retrouve le terme de droite en passant à $\frac{1}{n} \log$.
- Etudier l'asymptotique de $\frac{1}{n} \log \mathbb{P}(E_n)$ est équivalent à chercher c tel que :
  $$\mathbb{P}(E_n) = e^{nc + o(n)}$$

Définition III.1

Pour $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ sa transformée de Legendre est la fonction

$$\begin{array}{rccc} \varphi^* : & \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ & y & \mapsto & \sup_x xy - \varphi(x) \end{array}$$



Proposition III.1

1. φ^* est toujours une fonction convexe
2. Si φ est $\mathcal{C}^2$ sur son domaine de définition et $\varphi \to +\infty$ aux bords du domaine, alors $\varphi = (\varphi^*)^*$

Démonstration. 1. Soit $p \in [0,1], y_1, y_2$

$$\begin{aligned} p\varphi^*(y_1) + (1-p)\varphi^*(y_2) &= p \sup_{x_1}(x_1 y_1 - \varphi(x_1)) + (1-p)\sup_{x_2}(x_2 y_2 - \varphi(x_2)) \\ &\geqslant \sup_x (x(py_1 + (1-p)y_2) - \varphi(x)) = \varphi^*(py_1 + (1-p)y_2) \end{aligned}$$

2. On remarque que sous ces hypothèses, φ' est une bijection du domaine de définition de φ dans $\mathbb{R}$.
   Pour y donné, on suppose que le sup est atteint en un point x, $\varphi^*(y) = xy - \varphi(x)$. On dérive en x : $\varphi'(x) = y$ donc $x = (\varphi')^{-1}(y)$ et $\varphi^*(y) = y\left(\varphi'\right)^{-1}(x) - \varphi\left((\varphi')^{-1}(y)\right)$. On dérive,

$$\left(\varphi^*\right)'(y) = \left(\varphi'\right)^{-1}(y) + y\frac{1}{\varphi''\left((\varphi'^{-1})(y)\right)} - \varphi'\left((\varphi')^{-1}\right)(y)\frac{1}{\varphi''\left((\varphi'^{-1})(y)\right)}$$

   D'où $(\varphi^*)'(y) = \left(\varphi'\right)^{-1}(y)$. En réappliquant à φ^*, on a

$$\begin{aligned} \left(\varphi^{**}\right)'(x) &= \left(\left(\varphi^*\right)^{-1}\right)(x) \\ &= \varphi'(x) \end{aligned}$$

   On doit vérifier :

   - Le sup est atteint pour tout y
   - φ^* est $\mathcal{C}^2$
   - $\varphi^*(x) \underset{x\to\pm\infty}{\longrightarrow} +\infty$

   - Si le sup n'est pas atteint, on peut trouver $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tel que $x_n y - \varphi(x_n) \to \varphi*(y) = \sup_x xy - \varphi(y)$. Comme φ est C^∞ et $\to +\infty$ au bord de son domaine, φ est minorée.
     Pour $y = 0, \varphi*(0) = -\inf\varphi$ qui est atteint.
     Pour $y \neq 0$, tel que $\varphi*(y) < +\infty$, les x_n doient rester dans un compact, on trouve x tel que $\varphi*(y) = xy - \varphi(x)$ comme valeur d'adhérence des x_n.
   - Si $\varphi'' > 0$ alors φ' est strictement croissant et $(\varphi')^{-1}$ est aussi C^1.

- $\varphi*(y) \underset{y\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$ car $\varphi*(y) \geqslant y - \varphi(1)$
  $\varphi*(y) \underset{y\to-\infty}{\longrightarrow} +\infty$ car $\varphi*(y) \geqslant -y - \varphi(1)$

□

Proposition III.2

Soit $(u_n)_n$ une suite sous-additive, c'est-à-dire telle que $\forall n, m, u_{n+m} \leqslant u_n + u_m$. Alors $\frac{1}{n}u_n$ converge dans $\mathbb{R} \cup \{-\infty\}$

Démonstration. Montrons que $\limsup = \liminf$. Soit (n_k) telle que $\dfrac{1}{n_k}u_{n_k} \to \liminf \dfrac{u_n}{n}$. Montrons que $\limsup \dfrac{u_n}{n} \leqslant \dfrac{u_{n_k}}{n_k}, \forall k$. On fixxe k, pour $N \gg n_k$, on écrit : $N = an_k + b, k \leqslant n_k$. $u_N \leqslant au_{n_k} + u_b$ par sous-additivité.

$$\frac{u_N}{N} \leqslant$$

□

Démonstration. Preuve du théorème de Cramer : On note $s(r) = \sup_n \dfrac{1}{n} \log \mathbb{P}\left(\overline{X_m} \geqslant r\right)$ avec $\overline{X_m} = \dfrac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} X_i$.
On va montrer que :

1. s est concave
2. $s = \lim \dfrac{1}{m} \ln \mathbb{P}\left(\overline{X_m} \geqslant r\right)$
3. $-s = \varphi^*$

1. Soit $p \in [0,1] \cap \mathbb{Q}, r_1, r_2$

$$ps(r_1) + (1-p)s(r_2) = p \sup_{m_1} \frac{1}{m_1} \ln \mathbb{P}\left(\overline{X_{m_1}} \geqslant r_1\right) + (1-p) \sup_{m_2} \frac{1}{m_2} \ln \mathbb{P}\left(\overline{X_{m_2}} \geqslant r_2\right)$$

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\left(\overline{X_N} \geqslant pr_1 + (1-p)r_2\right) &\geqslant \mathbb{P}\left(\overline{X_{pN}} \geqslant r_1 \text{ et } \frac{1}{(1-p)N}\sum_{pN+2}^{N^2} X_i \geqslant r_2\right) \\ &\geqslant \mathbb{P}\left(\overline{X_{pN}} \geqslant r_1\right)\mathbb{P}\left(\overline{X_{pN+2}} \geqslant r_2\right)\end{aligned}$$

   On repasse à $\dfrac{1}{N}\ln$. On étend la convexité à p irrationnel car $\mathbb{P}\left(\overline{X_n} \geqslant r\right)$ est monotone en r.

2. On vérifie que $u_n = \dfrac{1}{n} \ln \mathbb{P}\left(\overline{X_n} \geqslant r\right)$ est sous-additif. Même argument que pour la convexité.

$$\mathbb{P}\left(\overline{X_{n+m}} \geqslant r\right) \geqslant \mathbb{P}\left(\overline{X_n} \geqslant r\right)\mathbb{P}\left(\overline{X_m} \geqslant r\right)$$

□

IV Théorème de Cramér dans $\mathbb{R}^d$

On cherche à comprendre les grandes déviations pour $\sum X_i$ avec X_i i.i.d. à valeur dans $\mathbb{R}^d$.

Définition IV.1

On dit qu'une suite de variables S_n satisfait un principe de grande déviation si il existe une suite v_n et une fonction $I : \mathbb{R}^d \to [0, +\infty]$ dont les ensembles de niveaux sont compacts ($\forall y < +\infty, \{x, I(x) \leqslant y\}$ est compact)

- $\forall O$ ouvert,
$$\liminf \frac{1}{v_n} \log\left(\mathbb{P}\left(\frac{S_n}{n} \in O\right)\right) \geqslant -\inf_{s\in O} I(s)$$
- $\forall F$ fermé,
$$\limsup \frac{1}{v_n} \log\left(\mathbb{P}\left(\frac{S_n}{n} \in F\right)\right) \leqslant -\inf_{s\in F} I(s)$$

Théorème IV.1: Théorème de Cramer dans $\mathbb{R}^d$

Soit X_i i.i.d. tel que $\varphi(\lambda) := \log\left(\mathbb{E}\left(e^{\lambda\cdot X}\right)\right)$ soit fini au voisinage de O.
$S_n = \sum X_i$ satisfait un principe de grandes déviations de vitesse v et de fonction de taux

$$I(x) = \varphi^*(x) := \sup_\lambda \lambda \cdot x - \varphi(\lambda)$$

V Théorème de Sanov

On considère une suite X_n i.i.d. . On pose $\mu_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \delta_{X_i}$ la mesure empirique (variable aléatoire à valeurs dans l'espace des mesures).

$$\mu_n(E) = \frac{1}{n}\left|\{i, X_i \in E\}\right|$$

Définition V.1

L'entropie relative à une mesure μ est la fonction :

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{M}(\Omega) & \to & \mathbb{R} \\ \nu & \mapsto & \begin{cases} +\infty \text{ si } \nu \text{ n'est pas absoluement continue par rapport à } \mu \\ \int \rho(x)\log(\rho(x))\, d\mu(x) \text{ si } \dfrac{d\nu}{d\mu} = \rho \end{cases} \end{array}$$

Théorème V.1: Théorème de Sanov

μ_n satisfait un principe de grande déviation de vitesse n de fonction de taux

$$I = \mathrm{Ent}_{\text{loi de } X_1}$$

Démonstration. Idée de preuve : Cas où l'espace $\Omega = \{1, \dots, k\}$ est fini, c'est à dire les variables X_i sont à valeurs dans un ensemble fini.

$$\mu_n = \sum_{l=1}^{k} \delta_l \frac{\left|\{i, X_i = l\}\right|}{n}$$

On observe que $(\mathcal{N}_1, \dots, \mathcal{N}_k)$ suit une loi multinomiale de paramètre $\mathbb{P}(X = 1), \dots, \mathbb{P}(X = k), n$.
On note $p_1 = \mathbb{P}(X = 1), \dots, p_k = \mathbb{P}(X = k)$

$$\mathbb{P}\left(N_1 = \alpha_1 n, \dots, N_k = \alpha_k n\right) = \frac{n!}{\prod(\alpha_l n)!} \prod p_l^{\alpha_l n}$$

Or, $(\alpha n)! \underset{\text{Stirling}}{\sim} \left(\frac{\alpha n}{e}\right)^{\alpha n} = e^{\alpha n \ln(\alpha n) - \alpha n \ln l + p(n)}$. D'où

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(N_1 = \alpha_1 n, \dots, N_k = \alpha_k n) &\sim e^{n \log n - n \log l - \sum_l n\alpha_l \ln(\alpha_l n) + \sum \alpha_l n \log p_l + \alpha_l n \log l} \\ &\sim e^{-n \sum_l \alpha_l \ln\left(\frac{\alpha_l}{p_l}\right)}\end{aligned}$$

Cela conclut la preuve dans le cas d'un espace Ω fini. □

Réinterprétation du théorème de Cramer en dimension 1

Question : On se donne une loi p centrée. Comment / Peut-on trouver $\left\{ \begin{array}{l} \text{la} \\ \text{une} \end{array} \right.$ loi q d'espérance c qui minimise $\text{Ent}_p(q)$? On cherche q sous la forme ρp.
Optimisation sous contrainte linéaire $\left\{ \begin{array}{l} \int x\rho(x)\,dp = c \\ \int \rho(x)\,dp = 1 \end{array} \right.$.

$$\text{Ent}_p(\rho + \epsilon) - \text{Ent}_p(\rho) = \int (\rho + \epsilon)\log(\rho + \epsilon)\,dp - \int \rho\,dp = \int \epsilon \ln \rho + \rho \cdot \frac{\epsilon}{\rho}\,dp$$

Si on choisit ϵ de sorte à ce que $(\rho + \epsilon)_p$ soit une proba. On a :

$$\int \epsilon\,dp = 0 \text{ (ce qu'on voulait)}$$

$$\text{Ent}_p(\rho + \epsilon) - \text{Ent}(\rho) \sim \int \epsilon \ln \rho$$

Pour le ρ optimal, le gradient doit être orthogonal à l'espace où on optimise.
On veut ici $\int \epsilon \ln \rho\,dp = \text{cste} \int \epsilon \cdot x\,dp \implies \log \rho = \text{cste } x \iff \rho = e^{\lambda x}$.

$$\nabla\text{Ent}(\rho) \text{ est orthogonal à } A \iff \nabla\text{Ent} = \text{cste}\overrightarrow{n_A} \iff \overrightarrow{a}x = c \qquad A = \{x, b(x) = c\}$$

$$\begin{aligned}\partial_v \text{Ent}(\rho) &= v \cdot \nabla\text{Ent} \\ &= v \cdot \overrightarrow{n_A} \cdot \text{cste}\end{aligned}$$